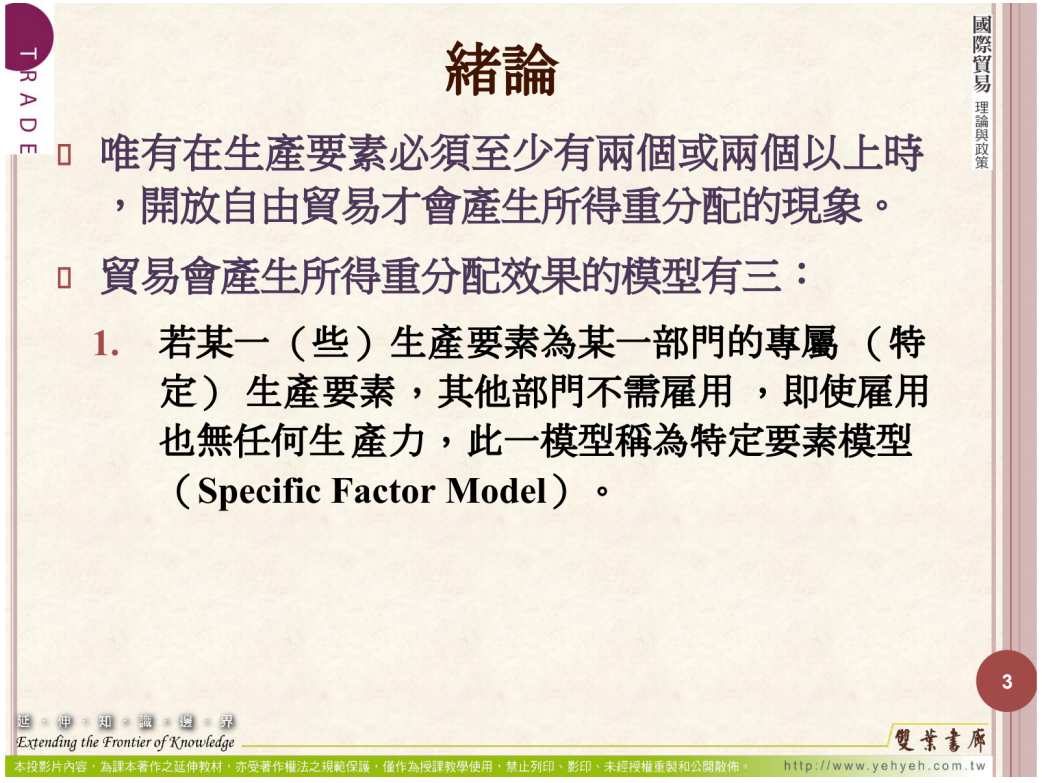
第 3 章 • PDF 第 1 頁｜特定要素模型：貿易與所得重分配

統整內容

本章在勞動之外加入不能跨部門移動的資本與土地，分析貿易為何同時帶來整體利得與群體間的利益衝突。閱讀順序為生產與勞動配置、商品價格變動、要素報酬，最後連結各國資源差異與貿易。

第 3 章 • PDF 第 2 頁｜為什麼貿易有人支持、有人反對？



統整內容

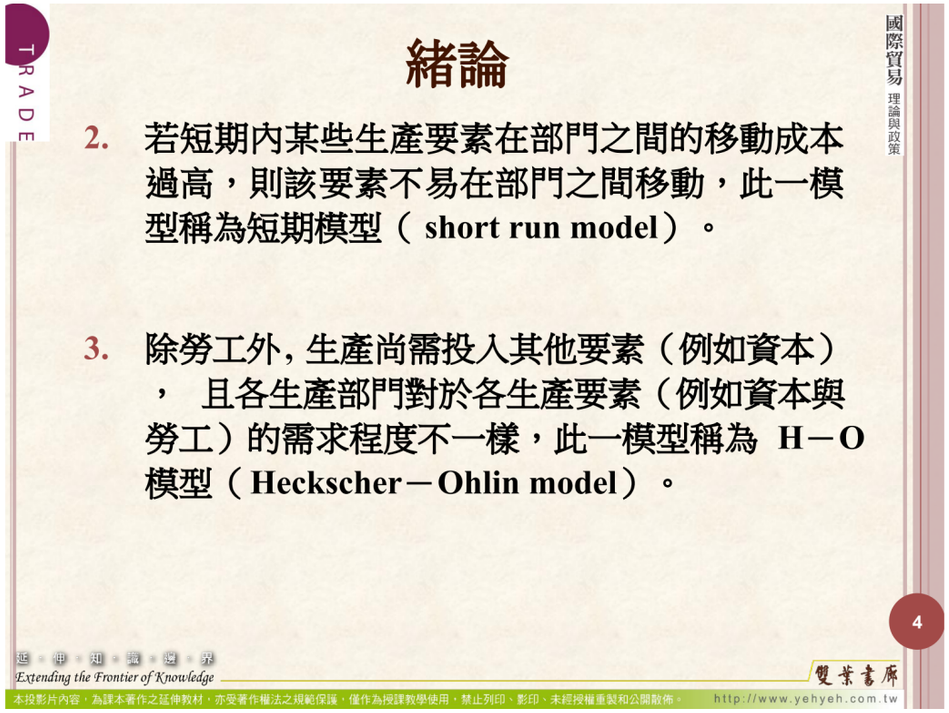
李嘉圖模型（Ricardian model）只有同質勞動，且假設充分就業、國內轉業沒有成本，因此難以呈現不同要素所有者的得失。本章加入專屬於不同部門的要素，使出口部門擴張與進口競爭部門縮減產生不同所得效果。

特定要素模型（specific factors model）中的「特定」，指要素只能在指定部門發揮生產力，不能隨價格改變立即轉往另一部門。簡報所說至少兩種要素，是本課模型間的比較，所以分析時要先問每個人擁有哪一種要素、該要素能否轉業。同樣被稱為勞工的人，若一位綁在收縮部門的專用技術上、另一位可自由轉業，兩人的結果會不同。即：決定得失的是你手上那項資源能不能搬走，不是你的職稱。

老師補充與課堂問答

老師以臺灣加入 WTO 時農業與工業群體態度不同的情形引入：即使整體可因貿易受益，也不能直接推論每位農民、工人或資本所有者都受益。要先問各人擁有什麼要素，以及該要素能否轉業。

第 3 章 ・ PDF 第 3 頁｜特定要素、短期與長期模型



統整內容

特定要素模型著重「用途受限制」。短期模型（short-run model）則強調即使長期可以轉業，短期的改裝、訓練或搬遷成本仍可能使要素留在原部門。兩者都能用部門間移動受限來分析所得分配。

要素比例模型（Heckscher–Ohlin model，H–O 模型）容許資本與勞動在國內兩部門間移動，以產業的要素密集度差異解釋長期貿易與分配。

老師補充與課堂問答

老師用耕耘機操作與工廠設備說明：農民並非永遠不能進工廠，而是不能假定今天受到衝擊、明天就完成訓練並領到相同工資。

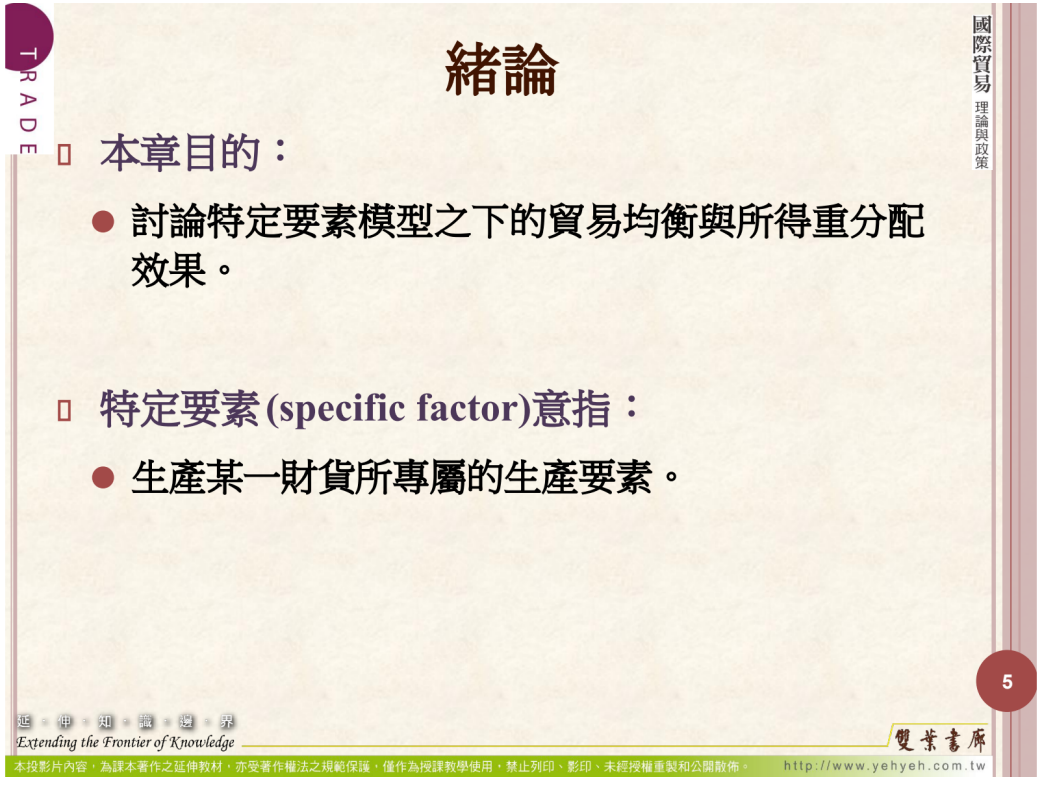
老師把能討論所得重分配的模型列成三種，並說明前兩種在建模上是同一回事。第一種是本章的特定要素模型，有三種要素，其中兩種各自綁在一個部門。第二種只有兩種要素，但短期內無法轉移用途，例如農夫短期內沒辦法轉去工廠做衣服，長期才有可能，所以短期的兩要素模型就等於特定要素模型。第三種是下一章的 H–O 模型，兩種要素都能移動，靠的是兩財投入比例不同。即：前兩個模型的差別只在時間長短的說法，推導方式完全一樣。

易錯提醒

不能把「要素可移動」誤解為每個產業使用相同的要素比例。

汽車廠設備與縫紉設備也不能毫無成本地互換，模型是將這種限制簡化為不能移動。

第 3 章 • PDF 第 4 頁｜本章要回答的兩個問題



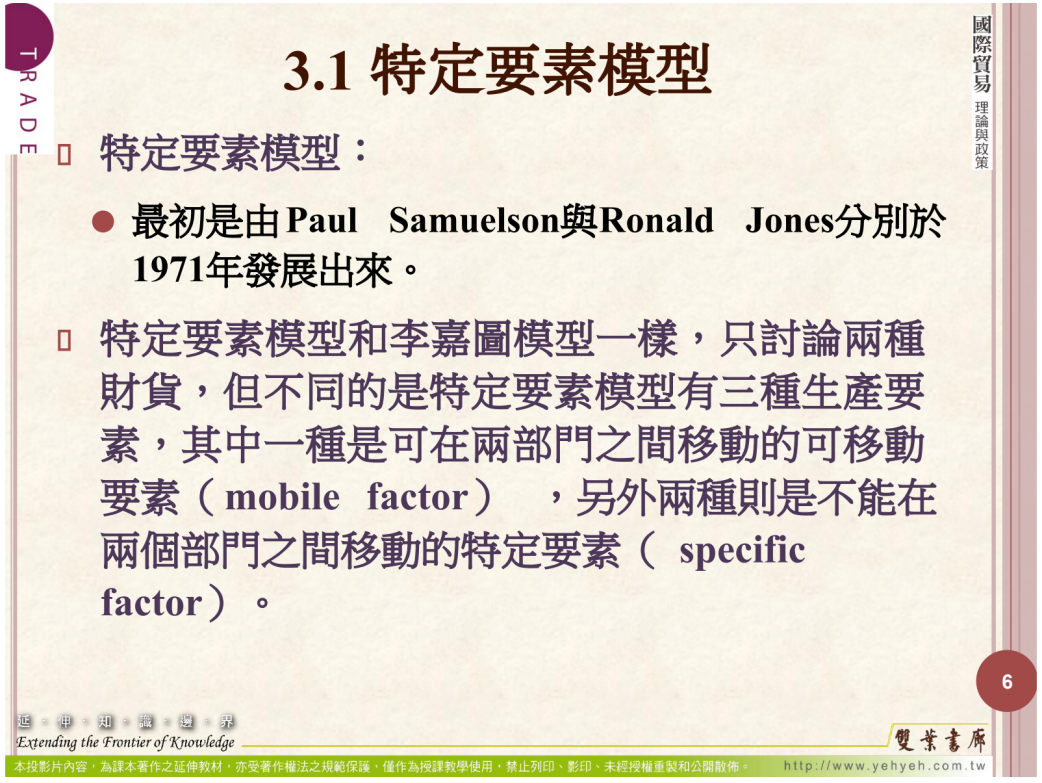
統整內容

第一，資源型態不同的兩國，為什麼具有不同的比較利益（comparative advantage）？第二，貿易使相對價格改變後，工人、資本所有者與地主各自得到什麼結果？先決定生產與價格，再推導報酬，正確的順序是先定生產與價格，再推要素報酬：相對價格改變後勞動重新配置，各部門的邊際生產力隨之改變，最後才決定工資、租金與地租。即：先看價格怎麼動、人往哪裡走，才知道誰的收入變多。

老師補充與課堂問答

棉花用於衣物、木材用於家具，是老師用來理解「某部門專屬投入」的例子。正式模型以資本專屬 X、土地專屬 Y 表示，不主張現實中的棉花、木材或土地只有一種用途。

第 3 章 ・ PDF 第 5 頁｜兩種財貨、三種生產要素

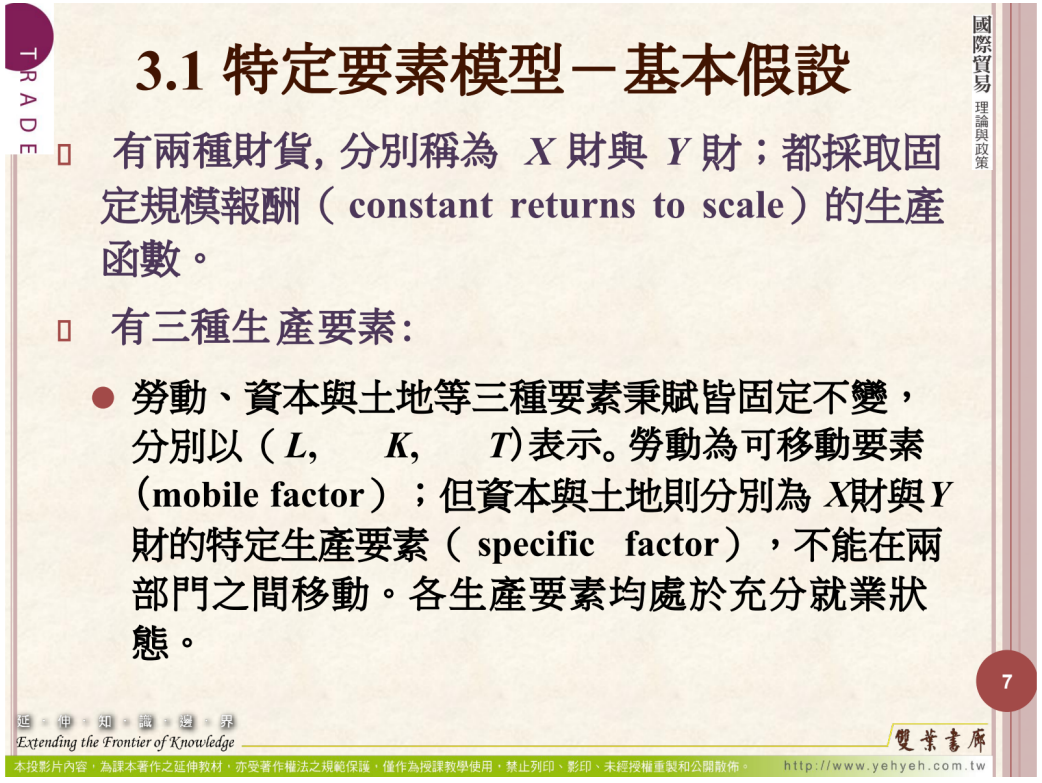


統整內容

依簡報，本模型由 Samuelson 與 Jones 分別於 1971 年發展。兩國、兩財、三要素可記為 2×2×3：X 與 Y 使用共同的可移動要素（mobile factor）勞動，另分別使用專屬資本與專屬土地。

「勞動移動」是同一國內部門間的移動，不是國際移民。商品可以跨國交易，不表示資本、土地或勞動也可自由跨國流動。分析前必須分清楚國內與國際兩種移動。

第 3 章 ・ PDF 第 6 頁｜基本假設與固定規模報酬



統整內容

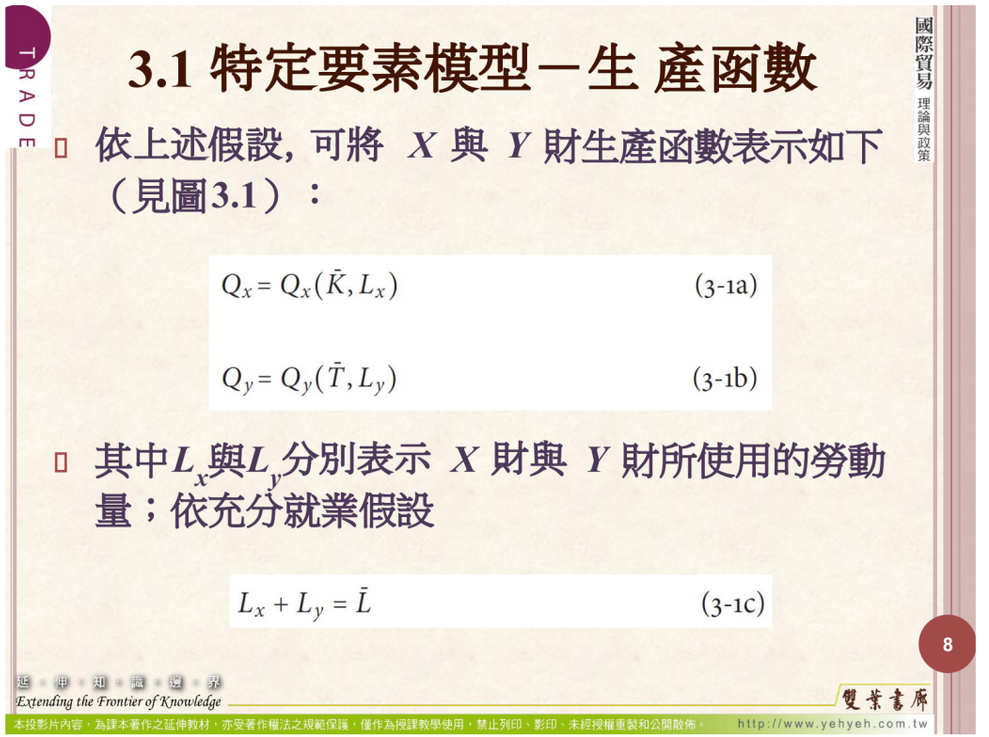
勞動 L、資本 K、土地 T 的總量固定且充分就業。勞動能在兩部門移動，K 只能生產 X，T 只能生產 Y。兩部門採固定規模報酬（constant returns to scale），並在競爭市場接受商品與要素價格。

老師補充與課堂問答

問：固定規模報酬與勞動邊際生產力遞減是否矛盾？
答：不矛盾。固定規模報酬是把所有投入同比例擴大，例如 K 與 L 同時加倍，產出也加倍。邊際生產力遞減則固定 K，只增加 L，每多一單位勞動增加的產出逐漸減少。兩者改變的條件不同。

老師以實驗組對照組類比模型假設的用意：其他條件全部固定成一樣，只讓要素存量這一項不同，再看會不會產生貿易。因為規模報酬遞增本身也會引起貿易，所以要先假設固定規模報酬把它擋掉；若在這樣的設定下仍出現貿易，就能確定是特定要素造成的。

第 3 章 • PDF 第 7 頁｜生產函數與充分就業條件



統整內容

X = F(K,L_X)，Y = G(T,L_Y)，且 $L_X + L_Y = L$。橫線或「固定」標記表示本次分析不改變 K、T 與總勞動。當一位工人由 Y 移到 X，L_X 增加一，L_Y 就必須減少一。

在特定要素固定時，X 的產量由分配到 X 的勞動決定，Y 同理。

$$X = F(\bar{K}, L_X), \quad Y = G(\bar{T}, L_Y), \quad L_X + L_Y = \bar{L}$$

老師補充與課堂問答

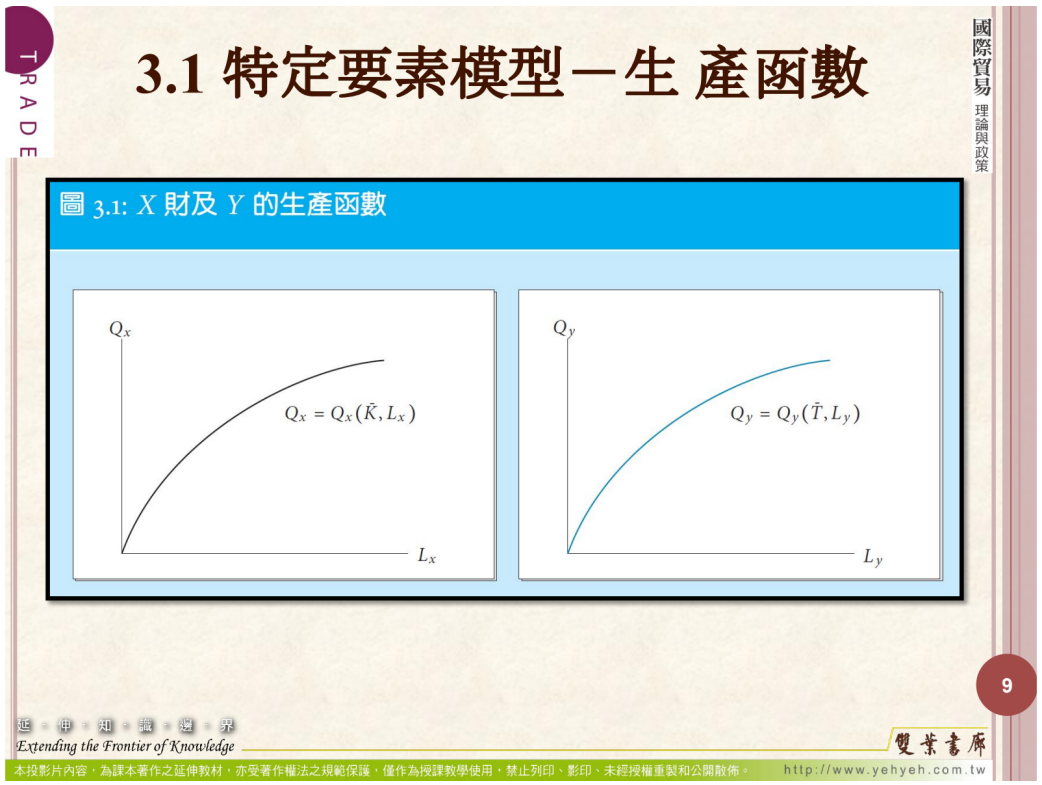
老師從函數裡「有沒有出現某個要素」判讀特定性。X = F(K, L_X) 中有 K、Y = G(T, L_Y) 中沒有 K，表示資本只能在 X 部門就業，所以 K 是 X 的特定要素；同理 T 只能在 Y 部門就業。勞動同時出現在兩個函數裡，所以勞動是可以在兩部門間移動的要素。即：一個要素能在哪裡賺錢，看它出現在哪一條生產函數裡。

老師也指出充分就業式一次說明兩件事。等號左邊是兩部門的勞動需求合計、右邊是全國勞動供給，兩者相等就是充分就業；而總量固定時 L_X 增加必然使 L_Y 減少，等於說明勞動可以在兩部門之間移動。他以全國勞動約 2,300 萬人為例說明右邊是給定的數。

易錯提醒

兩個生產函數不能各自使用全部 L 後再把產出相加，因為兩部門必須分享同一批工人。

第 3 章 ・ PDF 第 8 頁｜生產函數：增加勞動仍增產，但增幅縮小

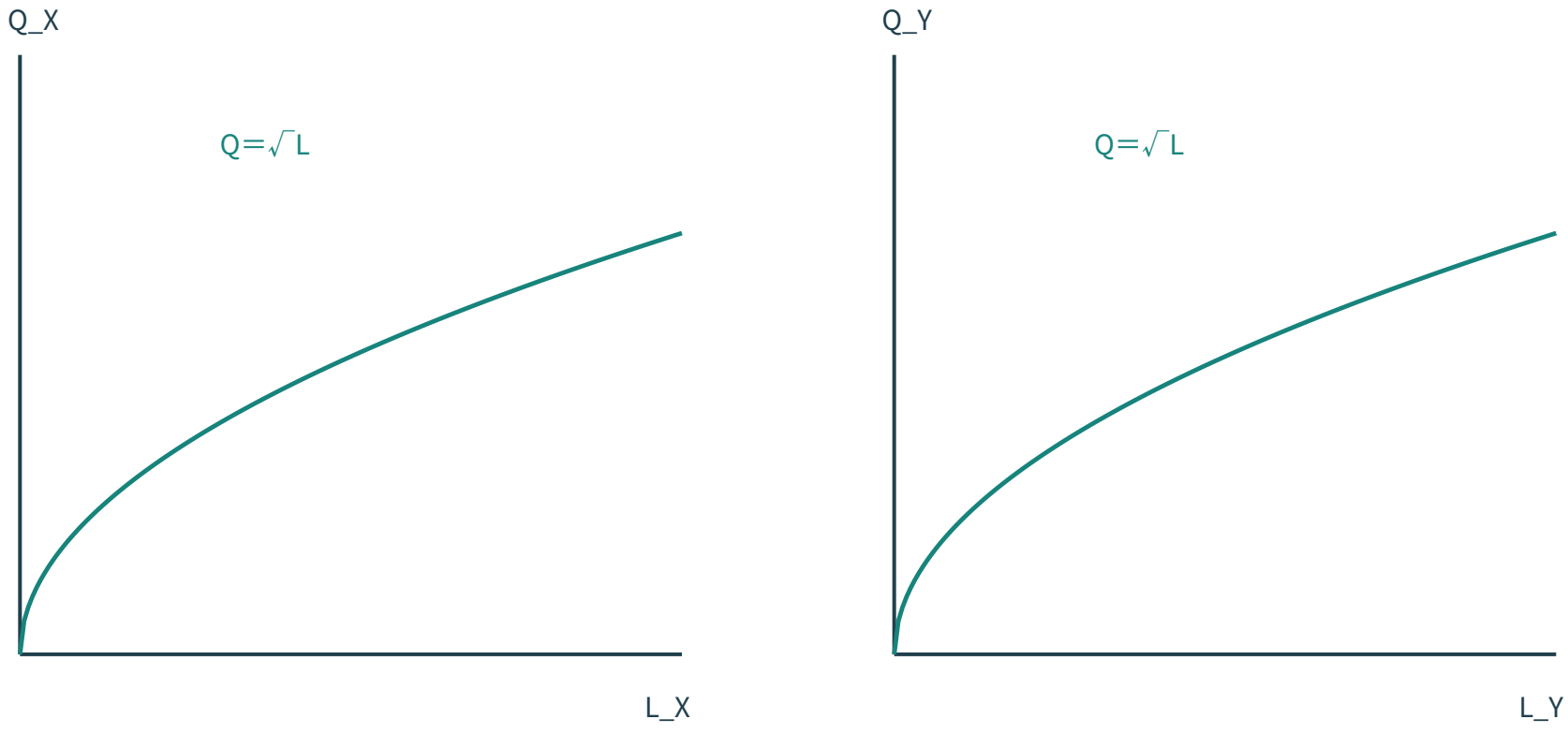


統整內容

橫軸為該部門勞動，縱軸為產量。曲線向右上但逐漸平坦，表示勞動增加使總產量增加，而每位新增工人的貢獻逐漸減少。曲線斜率就是勞動邊際生產力（marginal product of labor，MPL）。

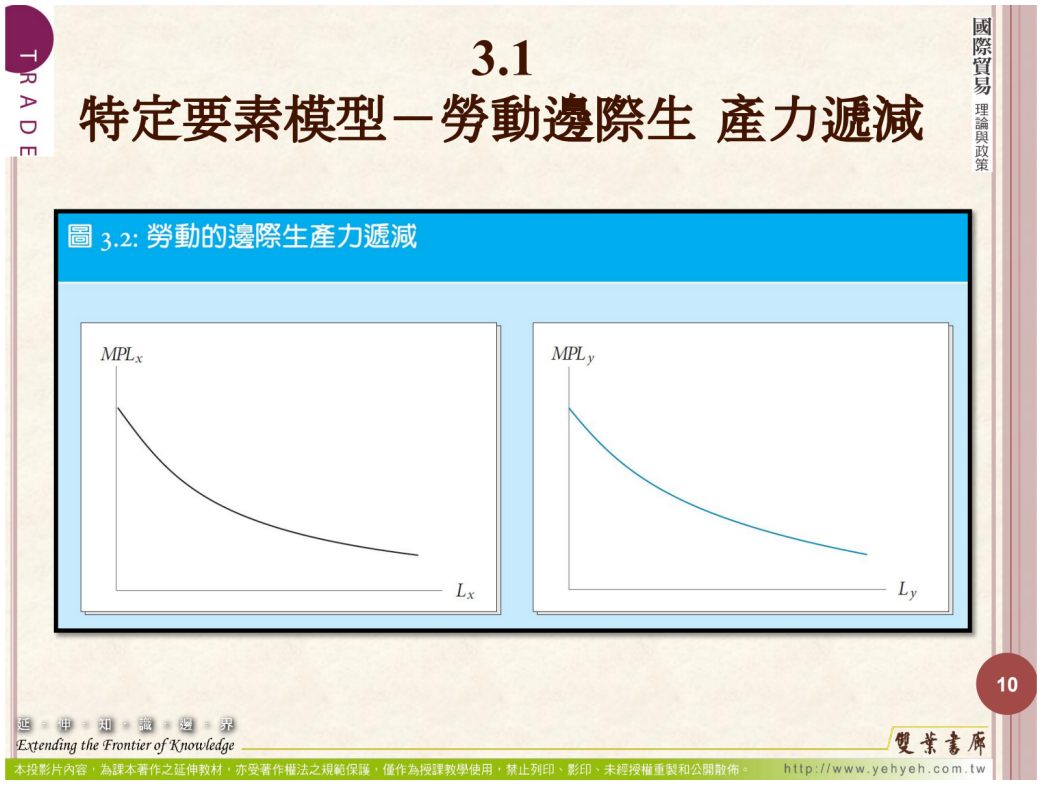
重繪示意採 Q = L。L 從 1 增到 4，產出由 1 增到 2。曲線仍向上，不能因斜率下降就誤讀為總產量下降。這是固定另一要素後的示意，Q = L 只是用來示範「總量仍增加、增幅逐漸縮小」這個形狀的示意函數。

生產函數：總產量上升，斜率遞減



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 9 頁｜邊際生產力遞減的原因



統整內容

MPL 指增加一小單位勞動所增加的產量，而不是全體工人的總產量。資本或土地固定時，更多工人共用既有設備或土地，每位新增工人得到的配合資源減少，因此 MPL 下降。

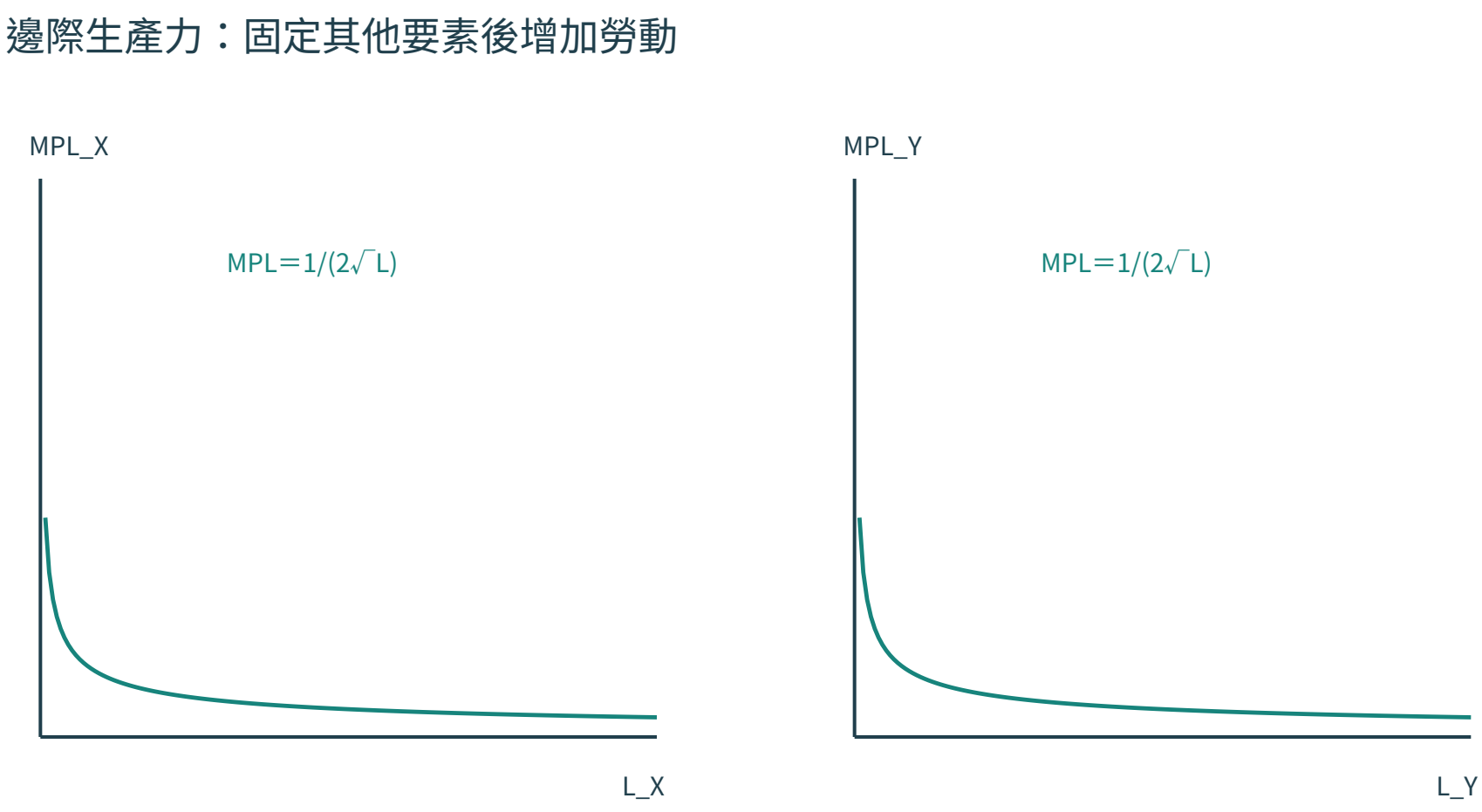
$$MPL_X = \frac{\partial F(\bar{K}, L_X)}{\partial L_X} > 0, \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial L_X^2} < 0$$

老師補充與課堂問答

老師用連續增聘工人追問「多雇一個人究竟多做多少」。應比較前後產量之差，而非把第五名工人的邊際產量說成五名工人的總產量。模型假設勞工同質，遞減的原因在固定的配合要素：資本或土地的數量不變，工人越多，每人分到的設備與土地越少，所以新增一人帶來的產量逐次下降。模型假設勞工同質，正是為了排除「人的能力不同」這個解釋。即：不是人變差了，是機器不夠分了。

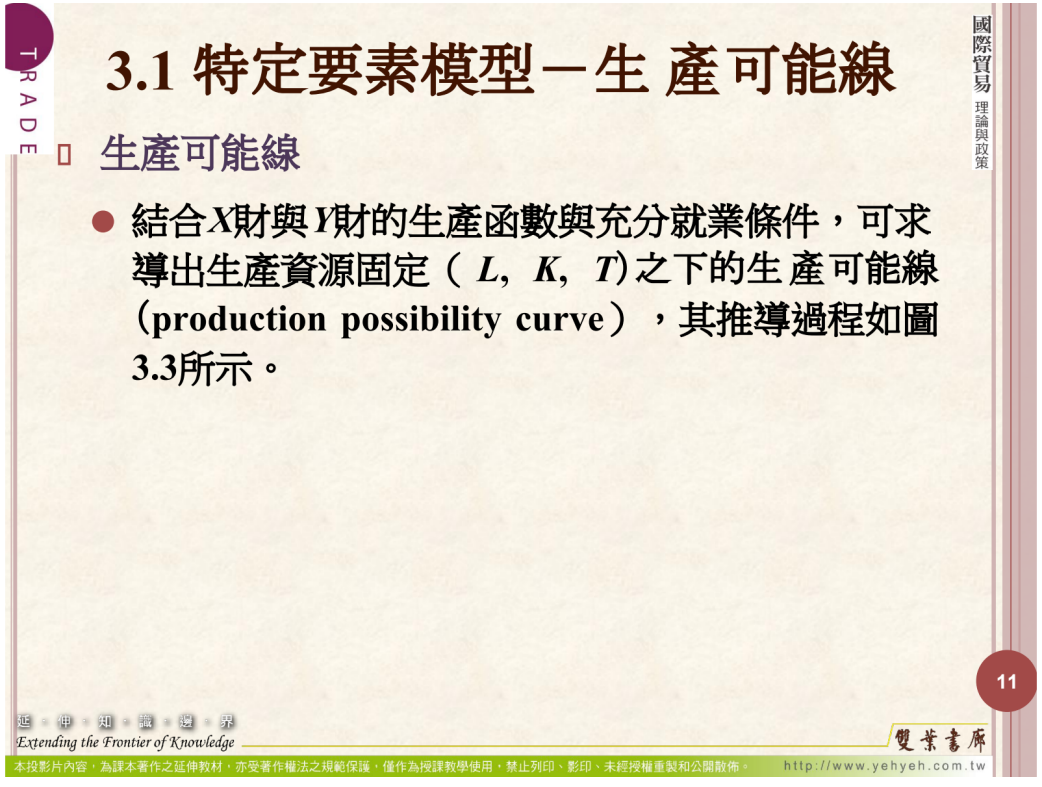
老師提醒橫軸上的數字是第幾個工人而不是人數總量：寫 5 指的是「第 5 位工人」，對應的高度是這位工人增加的產量，不是五位工人的總產量。

老師接著說明為什麼決定雇不雇人要看產值而不只看產量。某位工人多生產的量少，但產品很值錢，仍然值得雇；多生產的量大，但產品不值錢，也可能不值得雇。所以要把 MPL 乘上商品價格，得到勞動邊際產值：一位工人多生產 3 單位、每單位賣 10 元，他的邊際產值就是 30 元，曲線的高度就讀 30。



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 10 頁｜如何從勞動配置得到生產可能線

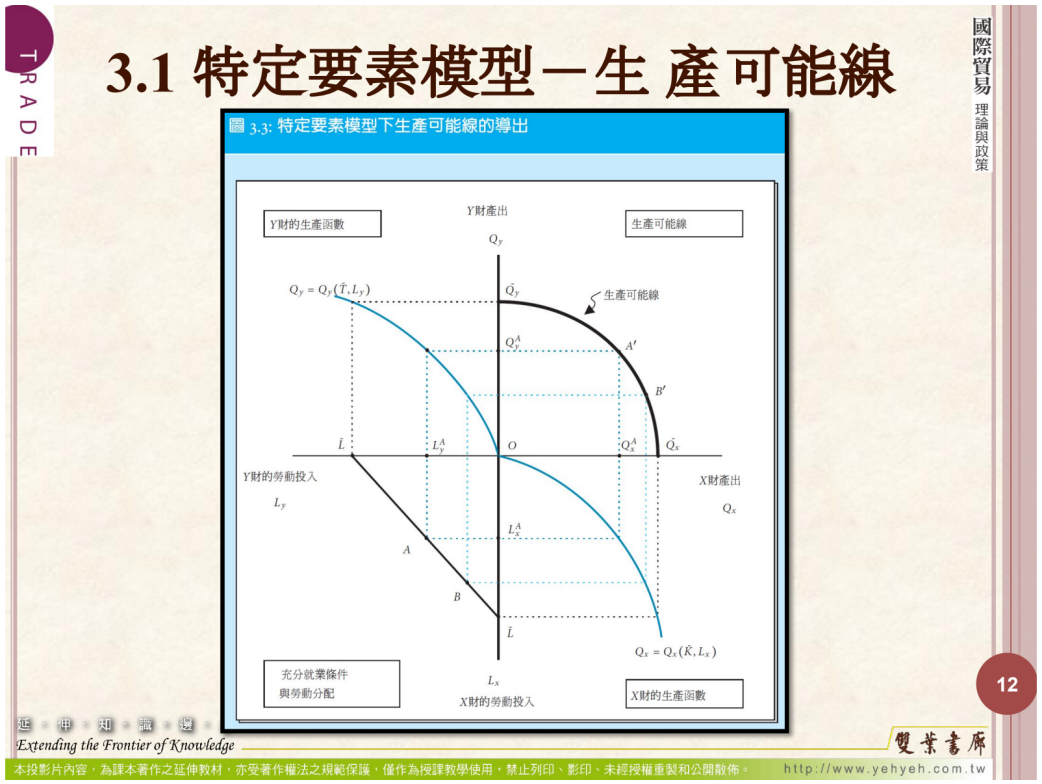


統整內容

給定 K、T 與 L，每選一個 L_X，就由 $L_Y = L - L_X$ 決定另一部門勞動，再算出一組（X,Y）。把所有充分利用資源的組合連起來，就是生產可能線（production possibility frontier，PPF）。

端點表示勞動全部集中某一部門，中間點表示兩部門都生產。PPF 上是有效率生產，不代表國家應選的最適點。還需價格或偏好才能從可行組合中決定實際生產。

第 3 章 · PDF 第 11 頁｜四象限圖的讀法

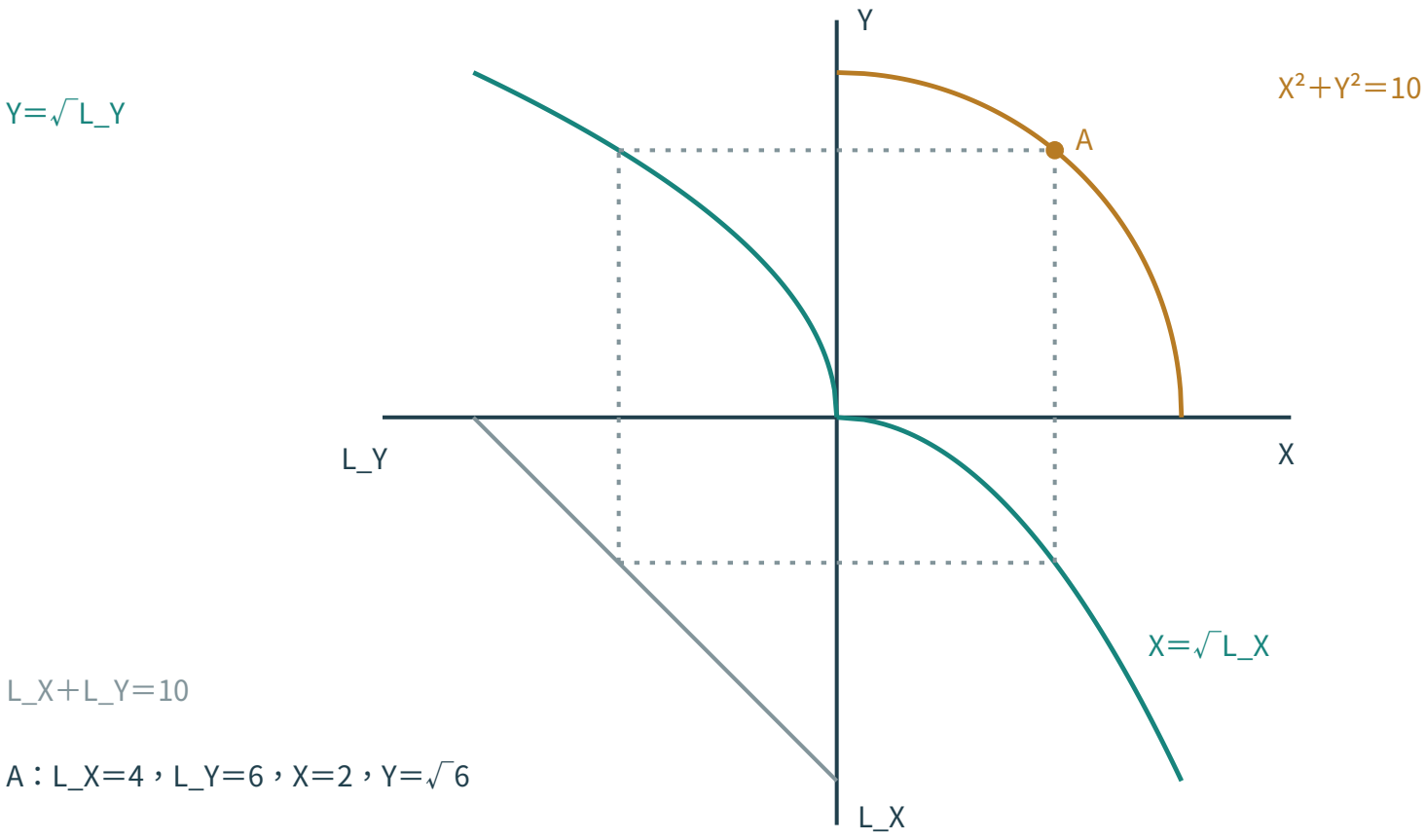


從充分就業與生產函數推出 PPF

統整內容

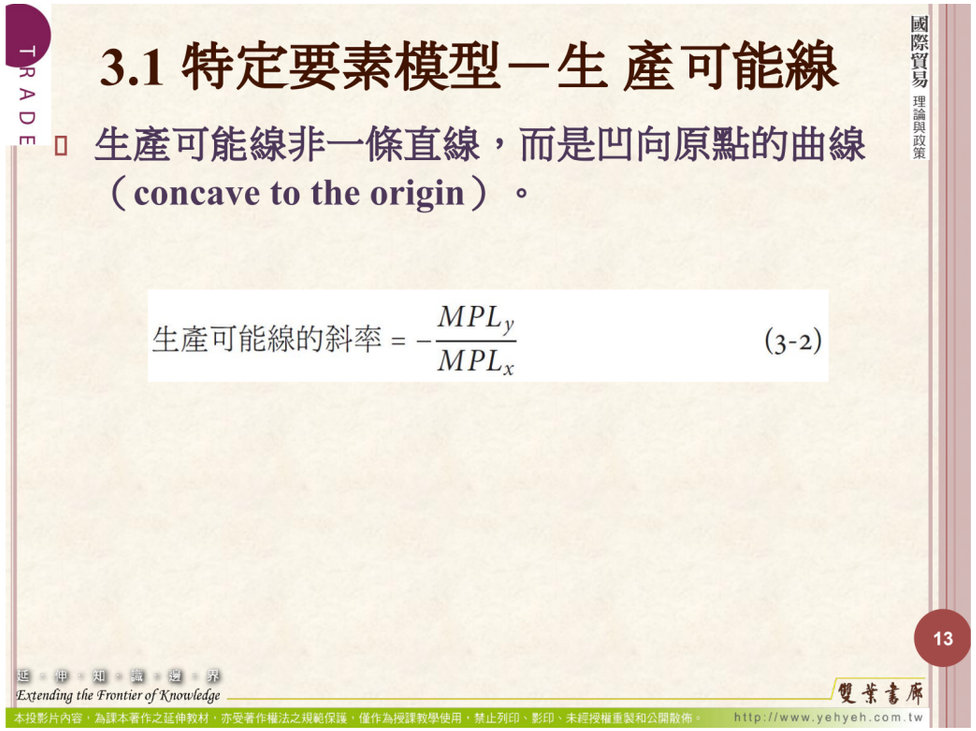
先讀左下象限的充分就業直線，選定 L_X 與 L_Y。由右下 X 生產函數取得 X 產量，再由左上 Y 生產函數取得 Y 產量。兩個產量的投影在右上交會，形成 PPF 上的一點。增加 X 部門勞動，再做一次投影，就能描出整條曲線。

示意：總勞動為 10，$X = L_X$、$Y = L_Y$。取 $L_X = 4$、$L_Y = 6$，得 $X = 2$、$Y = 6$。改為 $L_X = 6$、$L_Y = 4$，得 $X = 6$、$Y = 2$。消去勞動後 $X^2 + Y^2 = 10$，第一象限的圓弧即為此例 PPF。



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 ・ PDF 第 12 頁｜PPF 斜率與遞增機會成本



統整內容

將少量勞動 dL 由 Y 移到 X，X 增加 $MPL_X \times dL$，Y 減少 $MPL_Y \times dL$。因此 PPF 斜率 $dY/dX = -MPL_Y/MPL_X$，其絕對值就是多生產一單位 X 必須犧牲的 Y。

隨著 X 擴產，L_X 增加使 MPL_X 下降。Y 減產、L_Y 減少使 MPL_Y 上升。因此 MPL_Y/MPL_X 越來越大，PPF 越往右越陡，X 的機會成本遞增。這與李嘉圖模型的直線、固定機會成本不同。

以 L_X 為共同變數，充分就業使 $dL_Y/dL_X = -1$。對 Y 的複合函數使用鏈鎖律，再除以 X 對 L_X 的導數，就能正式得到斜率，並看出負號來自勞動一進一出。

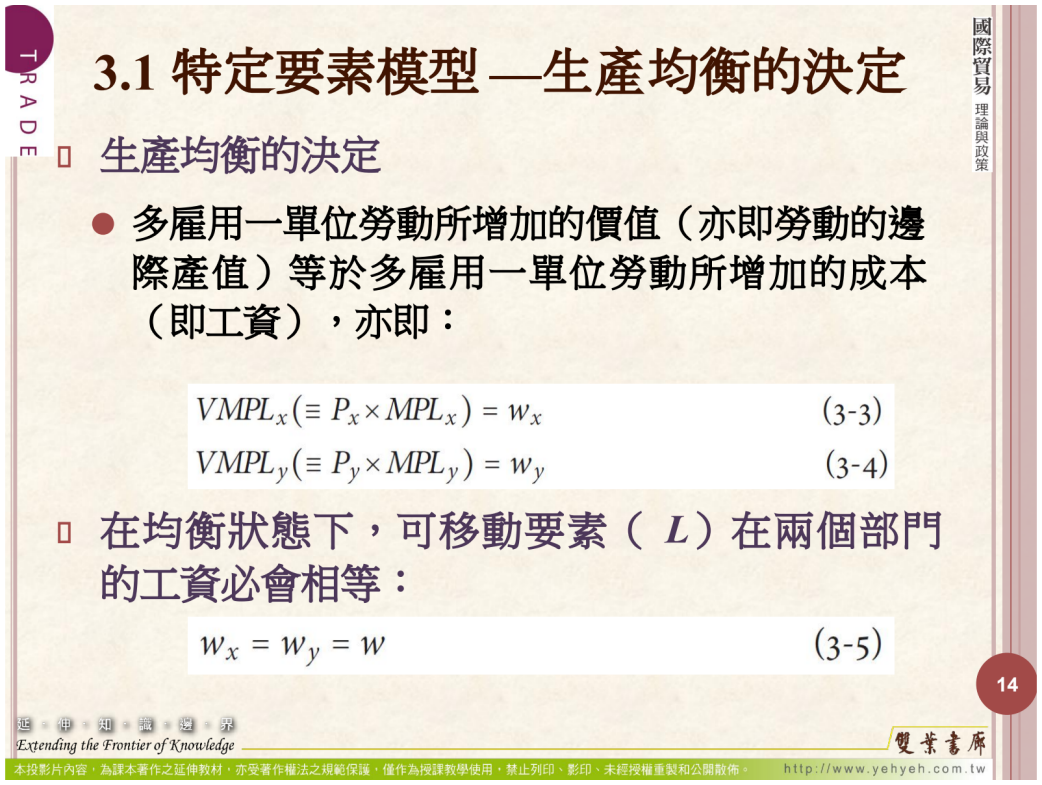
$$\frac{dY}{dL_X} = \frac{\partial G}{\partial L_Y}\frac{dL_Y}{dL_X} = -MPL_Y$$

$$\frac{dY}{dX} = \frac{dY/dL_X}{dX/dL_X} = -\frac{MPL_Y}{MPL_X}$$

老師補充與課堂問答

問：為什麼不能把斜率寫成$-MPL_X/MPL_Y$？
答：本圖縱軸是 Y、橫軸是 X，斜率為「Y 的變動除以 X 的變動」。分子是失去的 Y 產量，分母是增加的 X 產量，因此應為$-MPL_Y/MPL_X$。若交換座標軸，才取倒數。

第 3 章 ・ PDF 第 13 頁｜廠商為什麼雇到邊際產值等於工資？



統整內容

勞動邊際產值（value of marginal product of labor，VMPL）是商品價格乘上勞動邊際生產力，也就是 VMPL = P ・ MPL。競爭廠商增聘一單位勞動，新增收入為 VMPL，新增成本為工資 w。VMPL > w 時增聘可增加利潤，VMPL < w 時應減少雇用，內部最適點為 VMPL = w。

若新增工人多生產 3 單位，售價為 2，則 VMPL = 3 × 2 = 6。工資為 5 時，增聘帶來的淨收入為 6−5=1。工資超過 6 時，該單位增聘不划算。

$$\pi_X = P_X F(\bar{K}, L_X) - wL_X - r\bar{K}$$

廠商把商品價格與工資視為給定。對 L_X 微分時，固定資本成本的導數為零，收入導數為價格乘邊際產量，工資支出導數為 w。令導數等於零得到內部最適條件，邊際產量遞減使利潤的二階導數為負。

$$\frac{\partial \pi_X}{\partial L_X} = P_X MPL_X - w = 0$$

$$P_X MPL_X = P_Y MPL_Y = w$$

老師補充與課堂問答

問：兩個部門的工資為什麼相同？
答：在勞動同質且可無成本轉業的假設下，工人會由低工資部門移往高工資部門。勞動流入使該部門 MPL 下降，流出則使另一部門 MPL 上升，直到 P_X $MPL_X = P_Y$ $MPL_Y = w$，才沒有繼續移動的誘因。

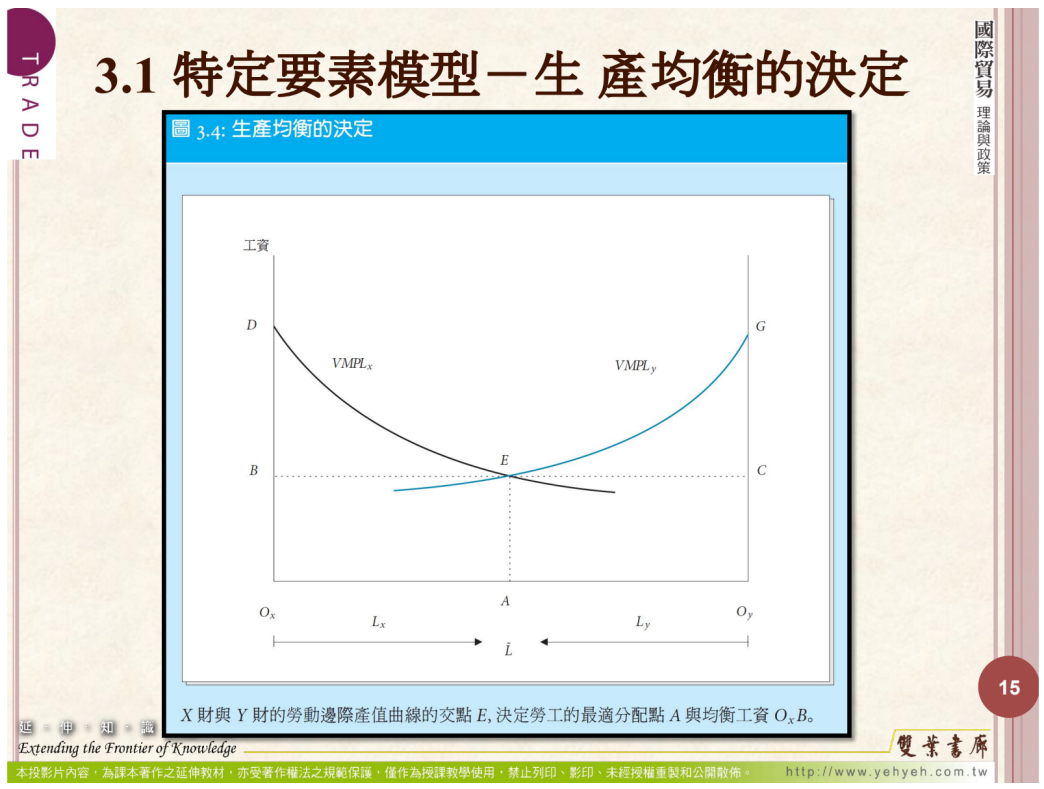
老師指出 VMPL 曲線其實就是該部門的勞動需求曲線。給定工資 w_0，廠商沿曲線雇到 VMPL 等於 w_0 的那一位為止，再下一位的產值低於要付的工資，雇了就虧，所以不雇。X 與 Y 各有一條這樣的需求曲線。

老師也說明為什麼要把兩條曲線拼成一張圖。若各畫一張，要自己試出使 $L_X + L_Y$ 恰好等於全國勞動的那一組雇用量並不容易；把 Y 的那一張左右翻轉後與 X 的拼在一起，兩條曲線的交點同時滿足兩部門工資相等與勞動充分就業，均衡一眼就看得到。即：拼成一張圖，是為了讓「加起來剛好用完」這個條件自動成立。

易錯提醒

不能把「邊際產值大於工資」寫成對廠商沒有好處。

第 3 章 • PDF 第 14 頁｜雙原點圖：勞動配置、工資與要素所得



統整內容

整段橫軸長度為總勞動。X 的勞動由左向右讀，Y 的勞動由右向左讀，因此 Y 的 VMPL 從圖面左往右看是上升的。兩曲線交點決定共同工資 w 及 L_X、L_Y，交點垂足的左段為 L_X，右段為 L_Y。

X 部門 VMPL 曲線下、從 0 至 L_X 的面積為 X 產值，工資矩形為 wL_X，其餘為資本所得。Y 部門同理，其工資外的剩餘為土地所得。特定要素所得是要素報酬，不應直接稱為競爭廠商的超額利潤。曲線非直線時，剩餘面積也不一定是三角形。

$$P_X X = \int_0^{L_X} P_X MPL_X(\ell)\, d\ell = wL_X + rK$$

面積公式假設零勞動時產量為零，積分將每一小段新增產值累加為總產值。固定規模報酬與競爭下，付給勞工後的剩餘為特定資本所得，Y 部門則是地租所得。若零勞動仍有產出，積分還須加回該基礎產值。

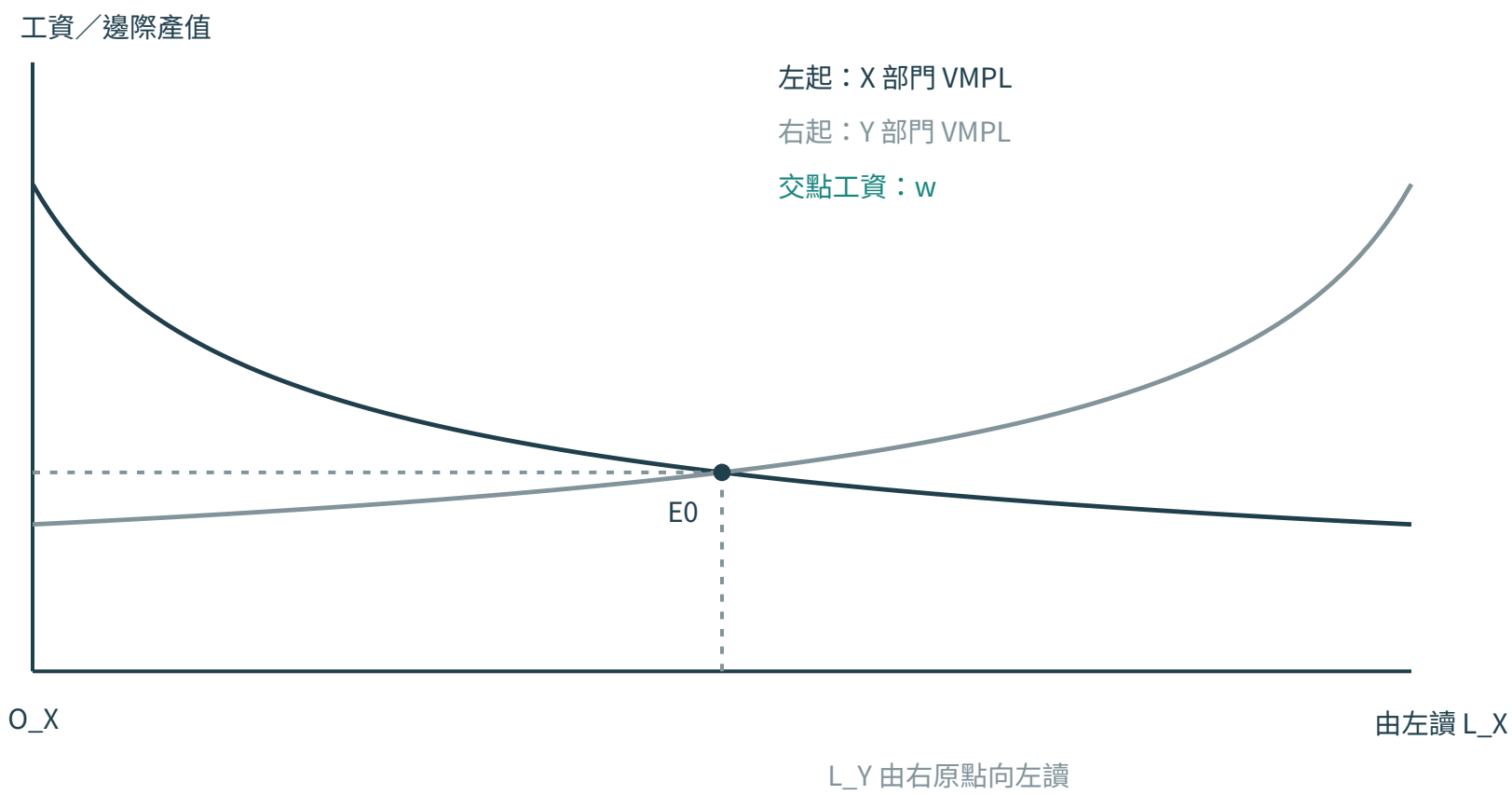
老師補充與課堂問答

老師強調配置不是政府先替兩產業分配工人，而是廠商雇用與勞工轉業的互動。若兩部門想雇的人數合計超過 L，工資會上升，兩邊需求減少，直到充分就業條件成立。此結論有競爭與可移動等前提，這個結論成立的條件是完全競爭與勞動可無成本移動：工資的升降把勞工導向邊際產值較高的部門，剛好使總產值提高。一旦有市場力、外部性或移動成本，同樣的行為就不保證改善總產值。

老師用逐位工人累加的方式解釋面積。第一位工人創造的價值是曲線在該處的高度，廠商付給他 w，差額歸提供設備的資本所有者；第二位、第三位依此類推。雇到均衡人數後，所有工人創造的價值合計就是曲線下的面積，下方的矩形是工資總額，上方剩下的部分是資本所得。

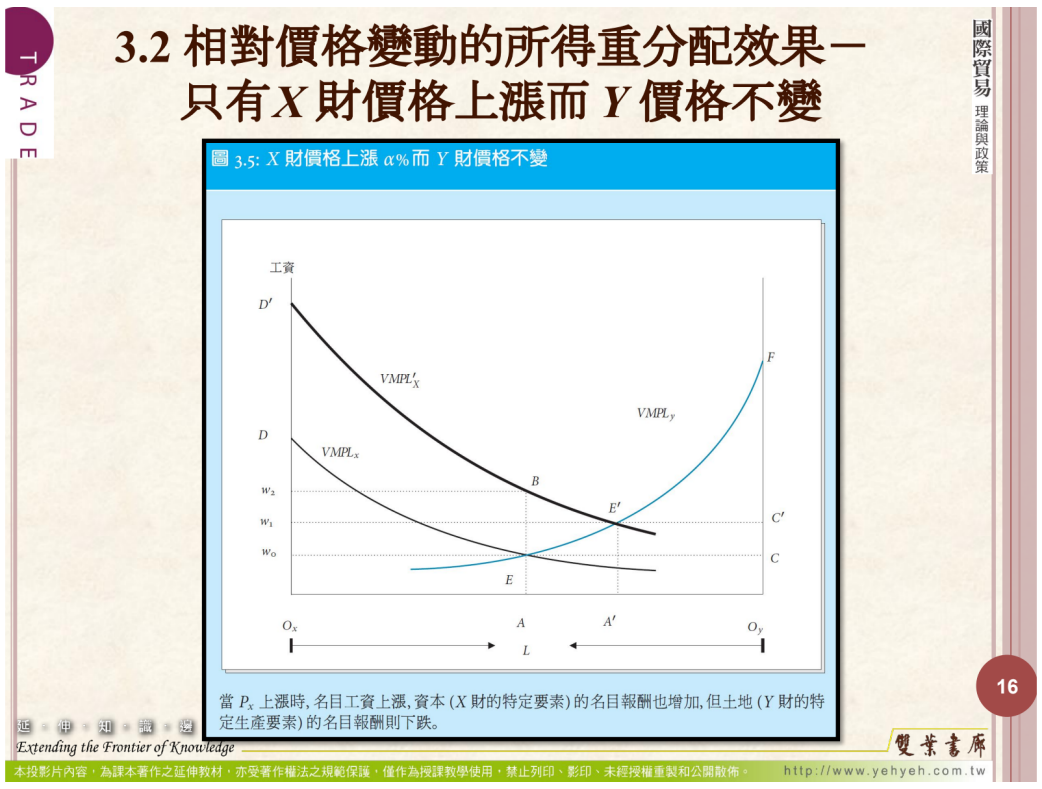
老師強調這個分法來自生產函數本身：因為 $X = F(K, L_X)$ 只用到資本與勞動，X 的全部產值一定只會分給這兩者；$Y = G(T, L_Y)$ 只用到土地與勞動，Y 的產值一定只分給地主與工人。所以 X 部門曲線下的上方面積是資本所得，Y 部門曲線下的上方面積是地租。即：東西是誰做出來的，錢就只會分給那幾位。

雙原點：兩部門邊際產值相等



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 15 頁｜只有 X 價格上漲：勞動移向 X



統整內容

P_X 上升、P_Y 不變，使 X 部門每個勞動量下的 VMPL 同比例提高，Y 曲線不變。新均衡的工資較高，L_X 增、L_Y 減，因此 X 增產、Y 減產。價格上升改變的是 VMPL，不是既定資本下的 MPL 函數。

X 部門擴張後 MPL_X 下降，抵消一部分價格上漲效果，所以工資上漲比例小於 P_X 的上漲比例。可記為 0＜工資成長率< X 價格成長率。曲線是按高度同比例放大，不是每點都增加同一固定金額。

用 $w = P_X MPL_X$ 比較新舊均衡：X 吸收勞工使 MPL_X 下降，所以工資上升倍數小於商品價格上升倍數。另一方面，Y 減少勞工使 MPL_Y 上升，而 P_Y 不變，所以 w 上升。

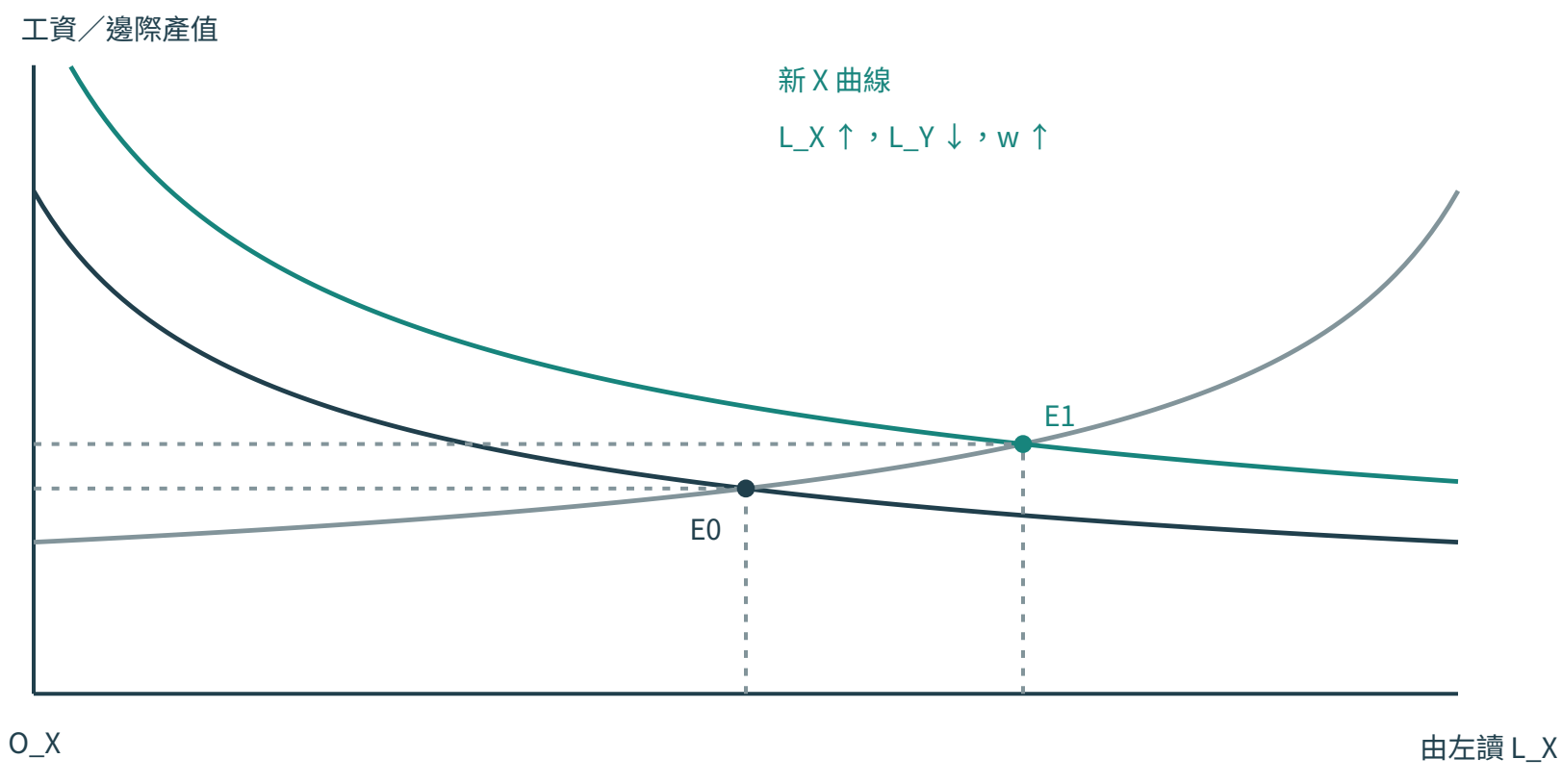
$$1 < \frac{w_1}{w_0} = \frac{P_{X1}}{P_{X0}} \frac{MPL_{X1}}{MPL_{X0}} < \frac{P_{X1}}{P_{X0}}$$

老師補充與課堂問答

老師用一個具體幅度說明曲線為什麼不是平行上移。$VMPL_X = P_X \times MPL_X$，價格上漲 10% 時每一點的高度都乘以 1.1：原高度 100 的點變成 110，增加 10；原高度 0 的點乘以 1.1 仍然是 0，完全沒有上移。所以曲線是繞著橫軸的截距往上張開，不是整條平行抬高。邊際生產力本身沒有改變，改變的只是每單位產品的價格。即：按比例放大時，本來高的漲得多，本來低的漲得少。

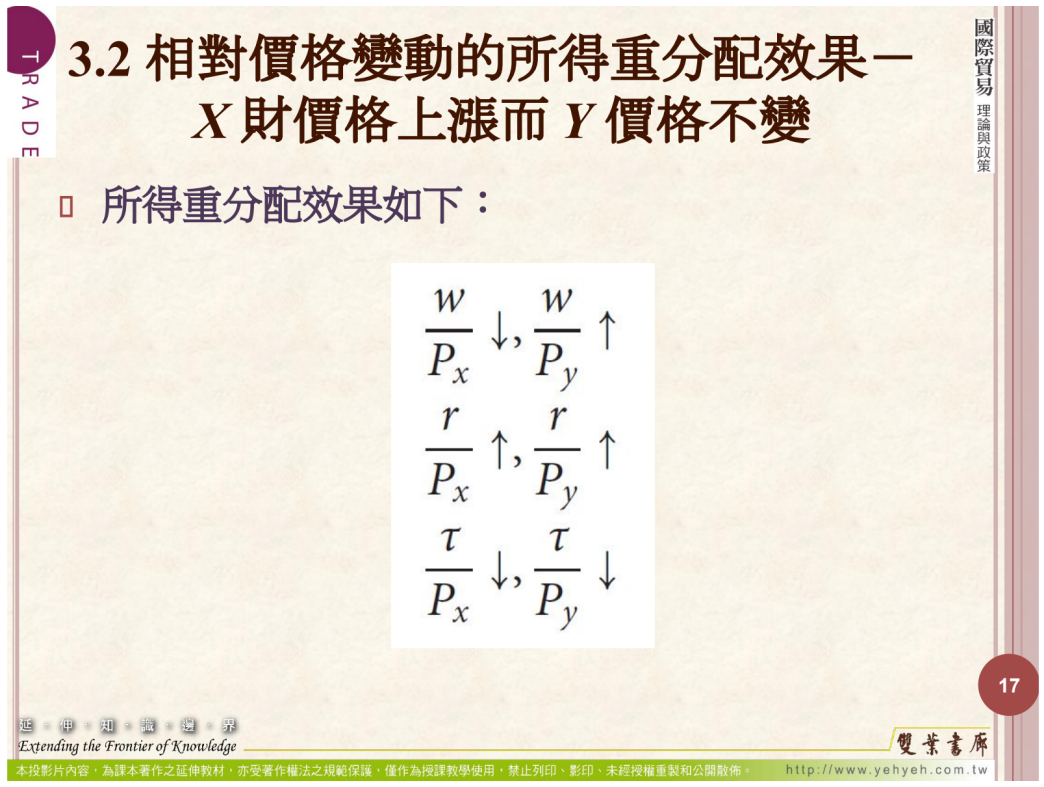
老師也說明價格為什麼會上漲，以及這不影響推導。可能是偏好改變，例如傳出吃了 X 身體會變好，需求增加把價格推高；也可能是政府課進口關稅使國內價格上漲。任何使 X 價格上漲的原因都可以用同一張圖分析。

X 漲價：工資上升，勞動移向 X



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 16 頁｜誰受益、誰受損：必須比較實質報酬



統整內容

勞工：w 上升但追不上 P_X，因此 w/P_X 下降。P_Y 不變，因此 w/P_Y 上升。工資能買到更多 Y、較少 X，整體福利取決於消費組合，要判斷個別工人的結果，須看他的消費組合中 X 與 Y 的比重：買 Y 較多的人實質所得上升，買 X 較多的人下降。即：薪水能買到的 Y 變多、X 變少，淨結果看你平常買哪一樣比較多。

資本所有者：X 部門增加勞動，固定資本得到更多勞動配合，資本的邊際生產力上升。每單位資本報酬 r 相對兩財價格都提高，即 r/P_X、r/P_Y 均上升。
地主：Y 部門失去勞動，土地邊際生產力下降，地租 τ 相對兩財價格均下降。

$$\frac{1.03}{1.05} - 1 \approx -0.01905 = -1.905\%$$

老師補充與課堂問答

問：名目薪資增加，就代表生活更好嗎？
答：不一定，要除以所購商品的價格。老師以薪資增加 3%、物價增加 5% 說明，實質薪資變動為 1.03÷1.05－1＝－1.90%，近似計算為 3%－5%＝－2%。名目收入增加仍可能買得更少。

若改為只有 Y 價格上漲，結論對調：地主受益、資本所有者受損，勞工仍須看消費組合。記憶重點是「漲價部門的特定要素受益，另一部門的特定要素受損」。

老師先把名目所得的三個方向讀出來。均衡點右移後工資的高度上升，工資矩形變大，所以工人的名目所得增加；X 部門曲線下方、工資線以上的三角形變大，所以資本所有者的名目所得增加；Y 部門那一側的三角形變小，所以地主的名目所得減少。

老師強調接下來要問的是實質所得，因為名目數字本身沒有意義：加薪 3% 而物價上漲 5%，實際的生活水準是退了約 2%；月薪八萬在臺灣與在美國的購買力也不同。所以要把每一項報酬除以商品價格再比較。

以 Y 計價的部分很直接：P_Y 沒有變，工資上升、資本所得上升、地租下降，所以 w/P_Y 上升、r/P_Y 上升、地租/P_Y 下降。

以 X 計價的工資，老師用圖上的高度證明。若工資要上漲 10%，均衡點必須落在「原雇用量處、曲線上移 10% 後」的那個高度；實際的新均衡點因為 X 部門吸收勞工而落在它的下方，所以工資的漲幅不到 10%，而 P_X 整整漲了 10%，w/P_X 因此下降。即：工資確實變多了，但買 X 這件事上還是變窮了。

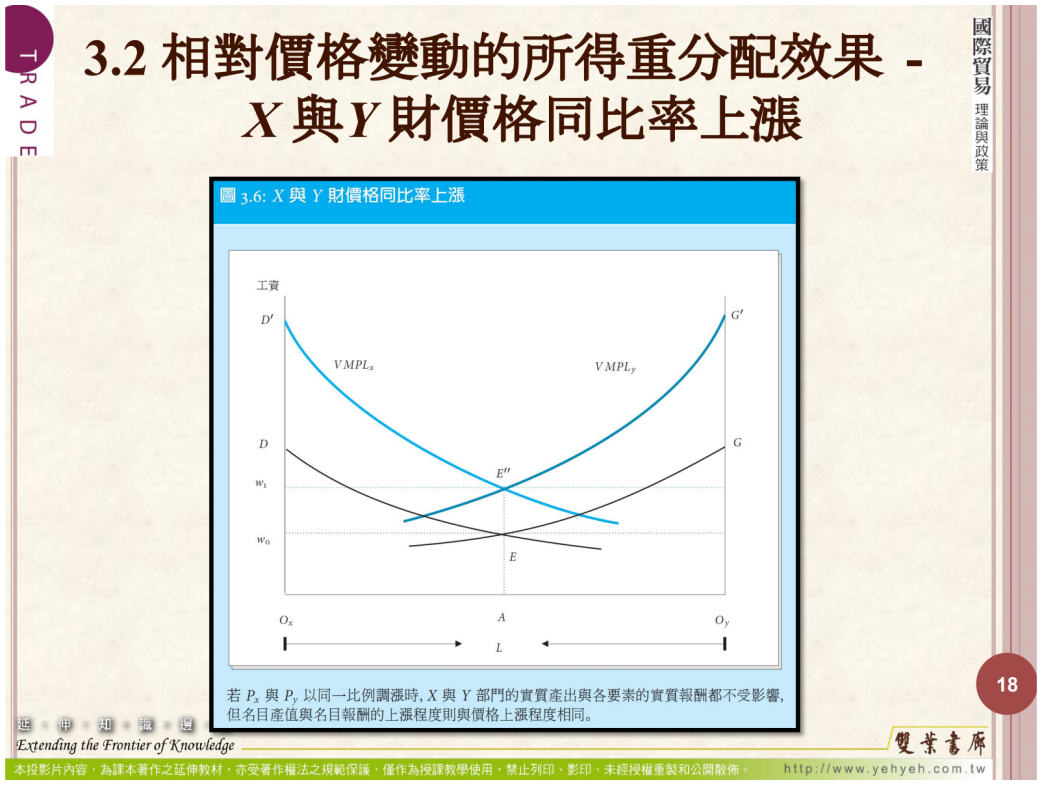
問：以 X 計價時，資本所得是增加還是減少？分子和分母都變大了。
答：增加。先做一個對照：若新的三角形只是把原三角形的高度同比例放大 1.1 倍，面積恰好是原來的 1.1 倍，除以同樣漲 1.1 倍的 P_X 之後實質所得不變。但實際的新均衡三角形比這個對照用的三角形更大，因為 X 部門除了價格上漲還多雇了勞工，底邊也變長了。分子的增幅超過 1.1 倍，所以 r/P_X 上升。即：價格那一份剛好打平，多雇人賺到的那一份就是淨賺。

老師總結三方的實質結果：資本所有者不論以 X 或 Y 計價都增加，地主不論以 X 或 Y 計價都減少，工人則以 Y 計價增加、以 X 計價減少，所以要看他的消費組合。完全只消費 Y 的工人是贏家，完全只消費 X 的工人是輸家，實際上大多數人兩種都消費。

老師以政治反應補充這個結論的現實意義：某個政策使 X 價格上升時，受損的地主會上街抗議，受益的資本所有者通常不出聲，工人則因為結果不確定而分成兩派。他以臺灣加入 WTO 時農民到總統府前抗議為例，並說明背後的條件——臺灣每戶農家耕地平均不到一公頃，難以機械化，年輕人投入意願低，務農人口高齡化使生產力下降，成本高則消費者反對不開放、開放則農民反對。

老師以在美國威斯康辛客座時參觀農場的經驗作對照：那座農場約 1,200 公頃，平時由農場主夫妻加一名雇工經營，兒子週末回來幫忙，同時有養雞、養牛與南瓜園。面積約為臺灣每戶平均的一千兩百倍，而且全程機械化，這是美國農產品（例如大豆）成本優勢的來源。

第 3 章 • PDF 第 17 頁｜兩種價格同比例上漲



統整內容

P_X 與 P_Y 同乘 λ，兩條 VMPL 也同乘 λ。原勞動配置仍使兩部門邊際產值相等，因此垂足不變，工資變成 λw。相對價格 P_X/P_Y 沒有變，沒有誘因重新配置勞動。

圖中兩交點上下對齊，表示工資改變、勞動分配不變。

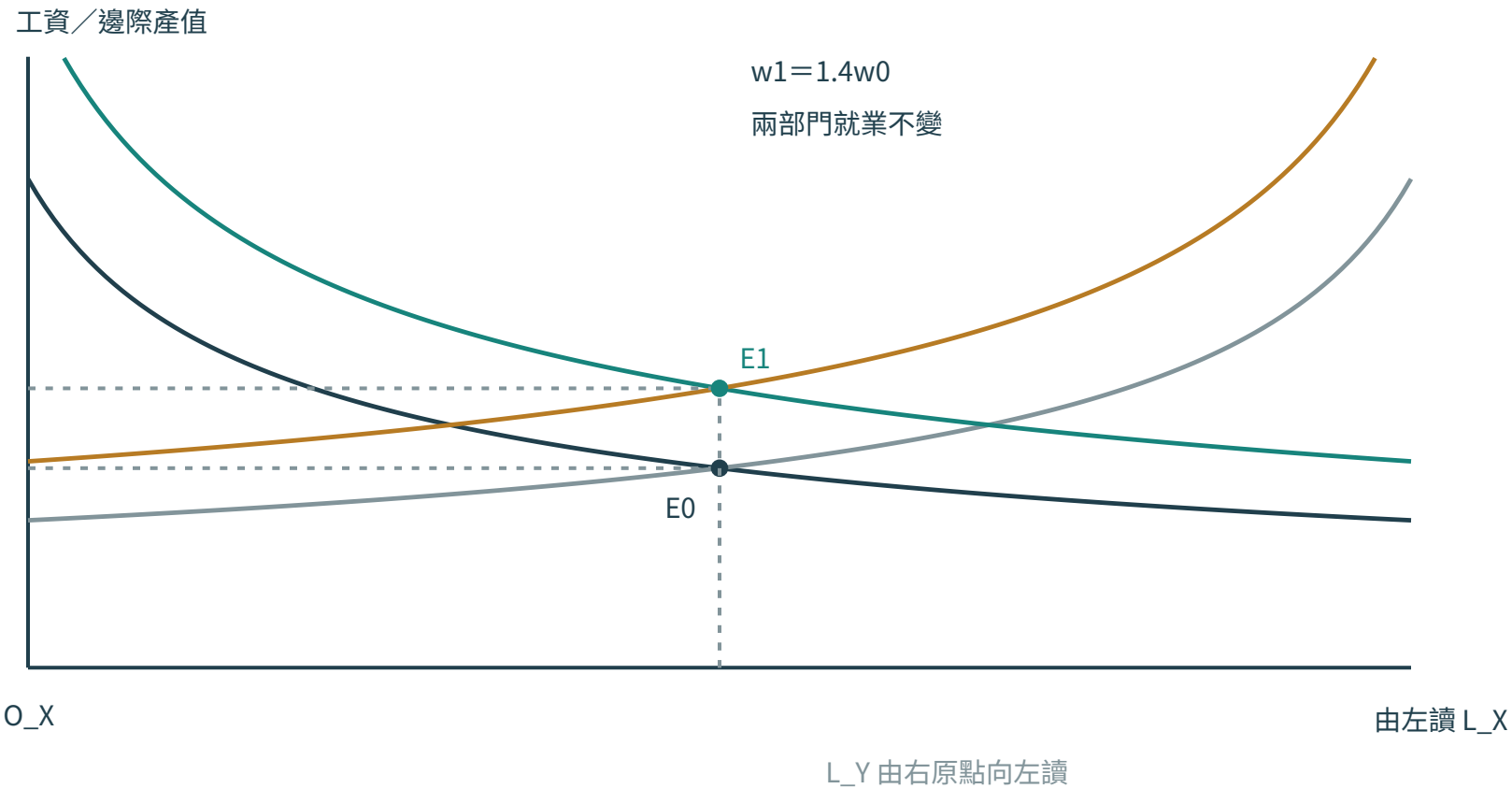
老師補充與課堂問答

老師用一個全國性的思想實驗說明這一頁：若今晚十二點零一分起全臺物價一律上漲 10%，同時所有人的所得也一律上漲 10%，實際上完全沒有影響。因為兩條 VMPL 曲線按同一比例往上張開，交點的垂足位置不變，勞動配置與產量都不變，改變的只有名目數字。

易錯提醒

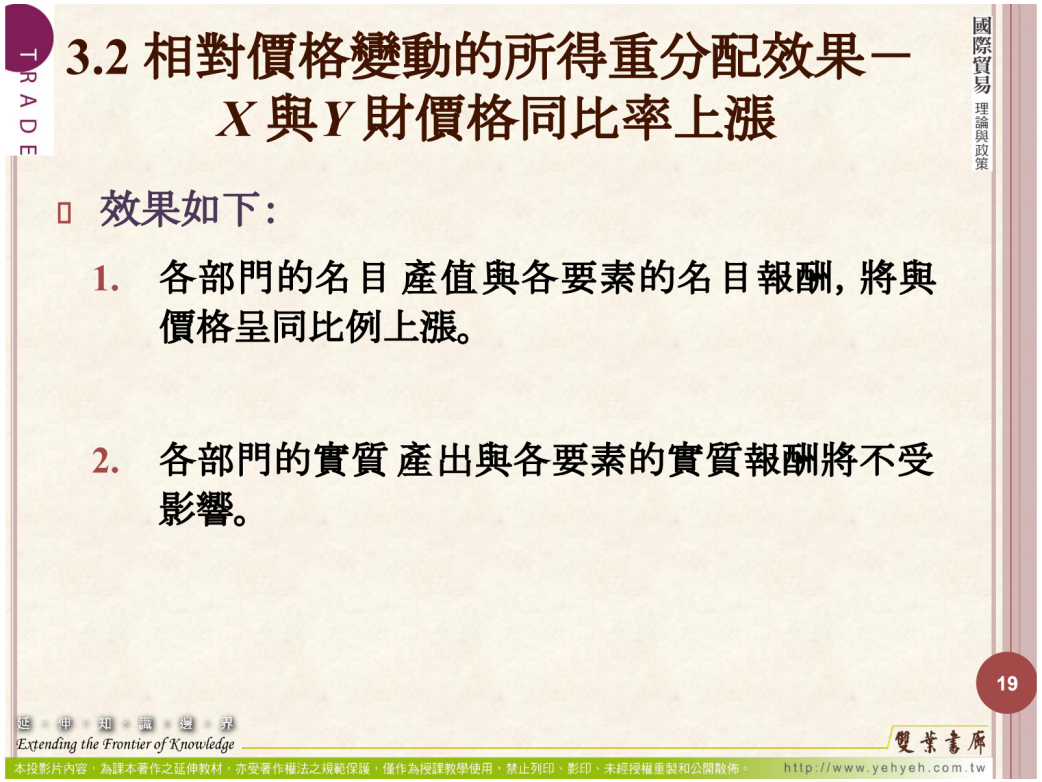
不能把「兩曲線都向上移」誤判為 X 與 Y 同時吸收額外勞動，因為總勞動仍固定。

兩財同比例漲價：勞動配置不變



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 ・ PDF 第 18 頁｜名目增加與實質不變



統整內容

兩財價格同比例上漲時，產量與勞動配置不變，各部門名目產值、工資、資本報酬與地租均同比例上升。每項報酬除以任一商品價格後不變，因此本模型沒有實質所得重分配。

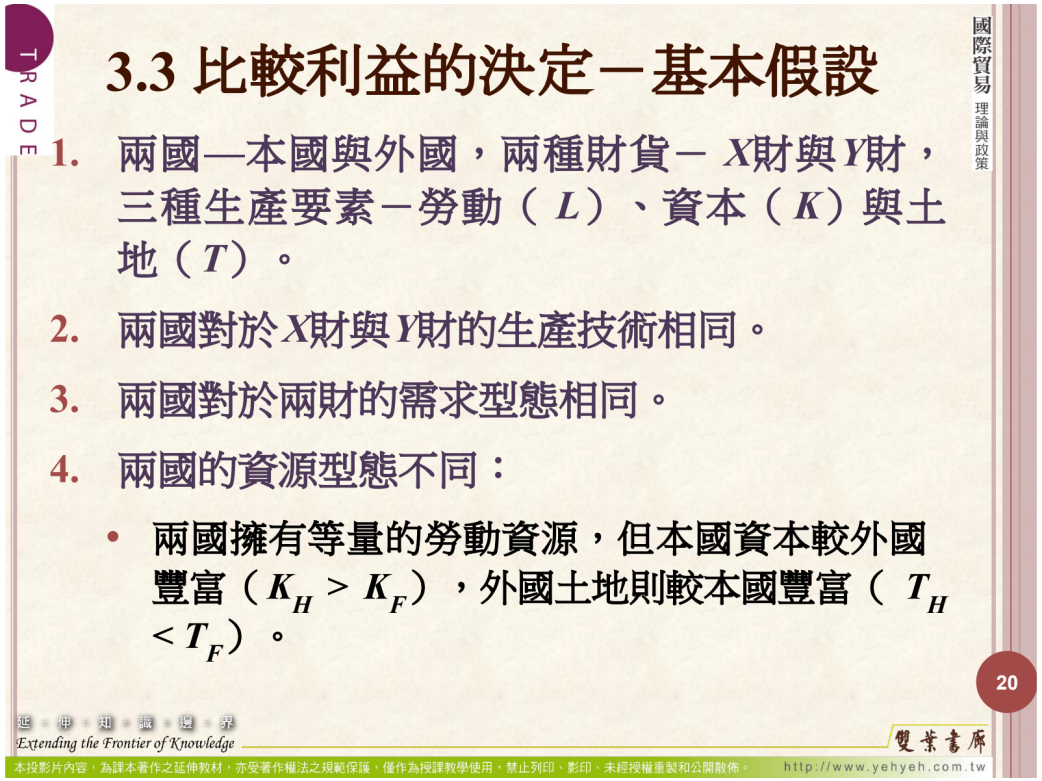
例如兩財價格均上漲 10%，工資由 100 變成 110。原本價格 10 的商品變成 11，購買量仍為 110÷11＝10。此結論是本模型的價格同比例調整，不包含固定名目債務、契約僵固等額外因素。

$$\frac{\lambda w}{\lambda P_i} = \frac{w}{P_i}, \qquad \frac{\lambda r}{\lambda P_i} = \frac{r}{P_i}$$

老師補充與課堂問答

老師逐項驗證實質報酬不變。工資方面，兩條曲線每一點的高度都上升 10%，交點的高度也上升 10%，所以工資恰好漲 10%，實質工資不變。資本所得與地租方面，新的交點正好在原交點的正上方，所以新舊三角形是同底、高度相差 10% 的兩個三角形，面積正好相差 10%，除以同樣漲 10% 的價格後實質所得不變。即：全部等比例一起漲，誰都沒有變有錢也沒有變窮。

第 3 章 • PDF 第 19 頁｜比較利益來自不同資源型態



統整內容

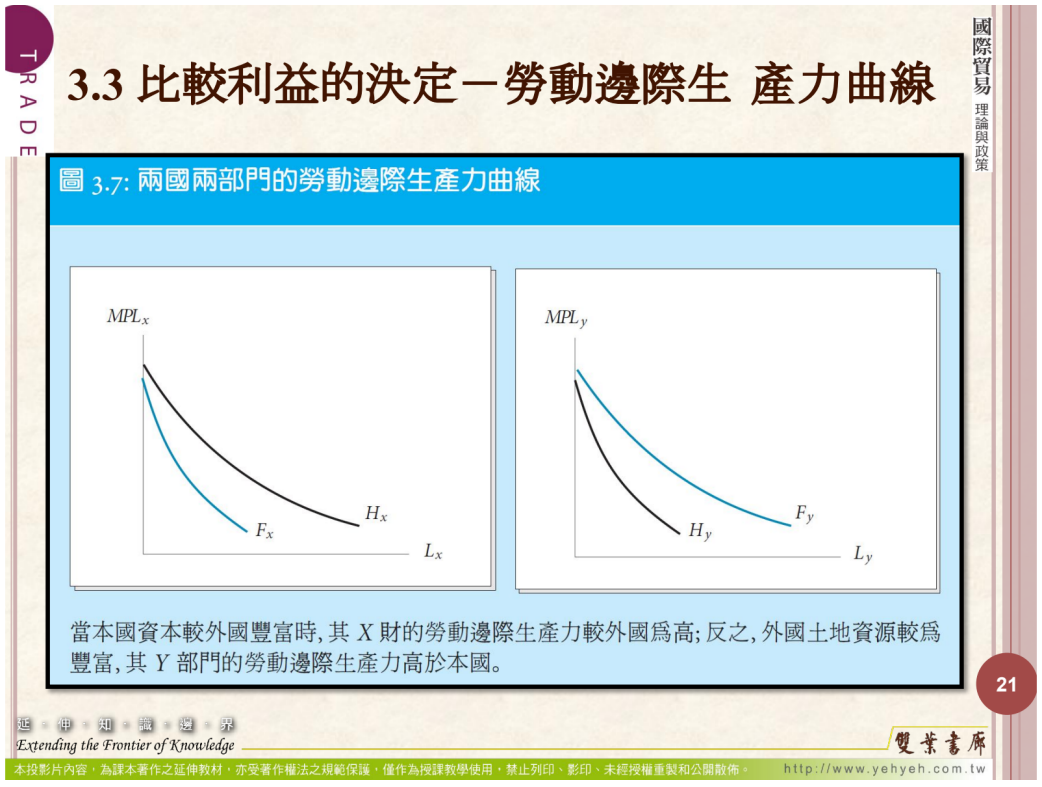
兩國生產技術、需求型態與勞動總量相同，本國 $K_H > K_F$，但 $T_H < T_F$。因此要解釋的不是技術優劣，而是同樣勞動配合不同資本、土地數量後，哪種商品相對容易生產。

老師補充與課堂問答

老師以參訪美國大型農場的經驗，對照臺灣較小且分散的耕地，說明每位農民可運用的土地與設備會影響產量。這是課堂例子，不是兩國平均農場規模的統計。現實還涉及機械化與技術，這個例子要讀的是要素數量的效果：同樣一位農民配上更多土地與機具，產量就更高。現實的美臺農業差異還包含技術與制度，本模型把技術假設成相同，正是為了把土地數量的效果單獨看清楚。

老師說明兩國的差異如何表現在圖上。兩國擁有等量的勞動，差別只在特定要素：本國資本較多、土地較少，外國相反。因此本國 X 的生產函數位置高於外國的 X，外國 Y 的生產函數位置高於本國的 Y；生產函數的位置不同，由它導出的 MPL 與 VMPL 曲線位置也跟著不同，兩國的生產可能線因此不會重疊。即：同樣人數配上不同的設備與土地，做出來的量就不一樣，整條曲線的高低也就不一樣。

第 3 章 • PDF 第 20 頁｜資本多與土地多如何改變生產力



統整內容

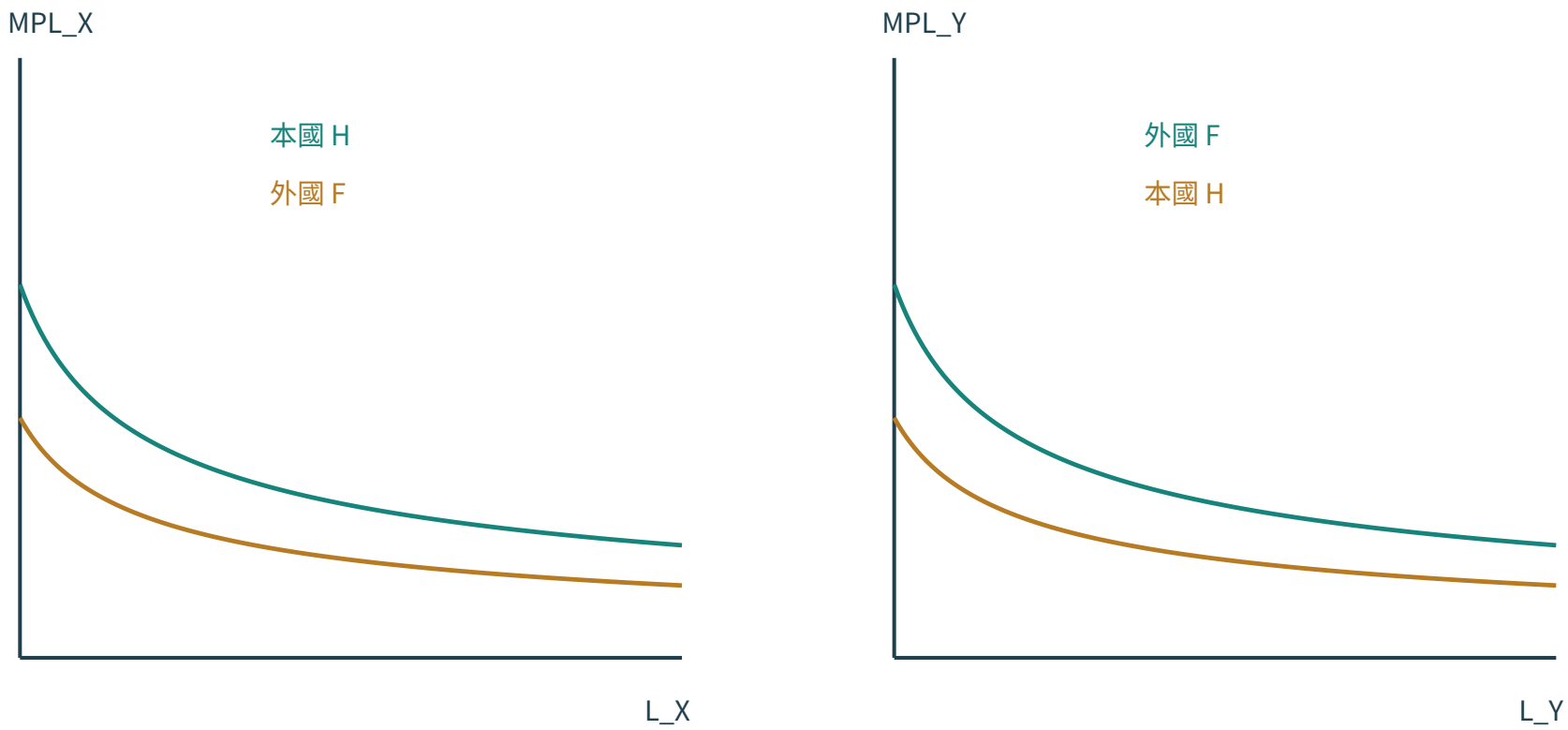
在一般要素互補的生產技術下，同樣 L_X 配合更多 K，MPL_X 較高，因此本國 X 部門曲線高於外國。同樣 L_Y 配合更多 T，MPL_Y 較高，因此外國 Y 部門曲線高於本國。比較時固定勞動量，才是在比較曲線位置。

資源改變使生產函數與 MPL 曲線移動。這與上一節僅改變 P_X、讓 VMPL 移動而 MPL 函數不變，是不同原因。

老師補充與課堂問答

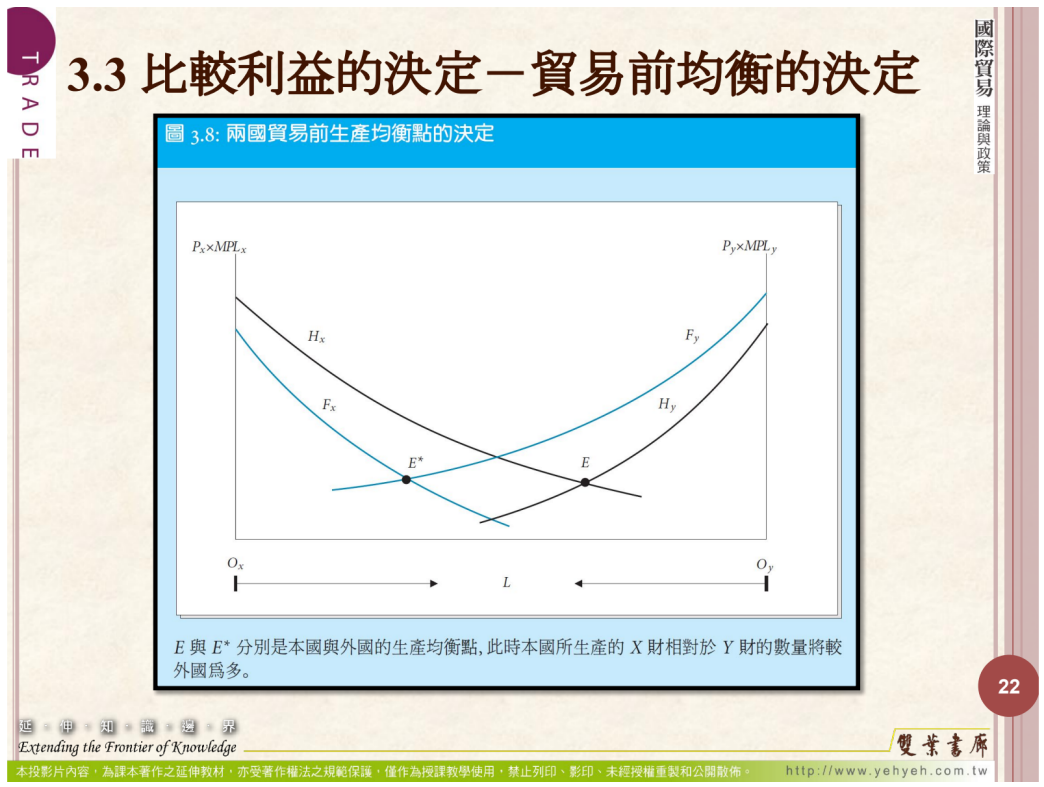
老師說明 MPL 曲線的高度是怎麼來的：它等於生產函數在該勞動量處切線的斜率。本國 X 的生產函數位置較高、同一勞動量處的切線較陡，所以本國的 MPL_X 曲線在上；外國 X 的生產函數較低、切線較平，MPL_X 曲線在下。Y 部門的方向相反，外國在上、本國在下。即：曲線爬得越陡，表示多一個工人多做的量越多，那條邊際曲線就畫得越高。

相同勞動配合不同的特定資源



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 21 頁｜從勞動配置連到貿易前價格



統整內容

把兩部門曲線放入雙原點圖，在相同商品價格下，本國較容易把勞動配置到 X、外國較偏向 Y。本國 PPF 因資本較多而偏向 X，外國因土地較多而偏向 Y。要得到各國自給自足價格，還需把生產能力與需求一起考慮。

自給自足時生產等於消費，均衡為 PPF 與最高可達無異曲線相切，$P_X/P_Y = MPL_Y/MPL_X$。相同偏好不保證兩國所得或效用相同，也不能在兩國價格不同時只比未乘價格的 MPL 交點來宣稱已求得各國均衡工資。

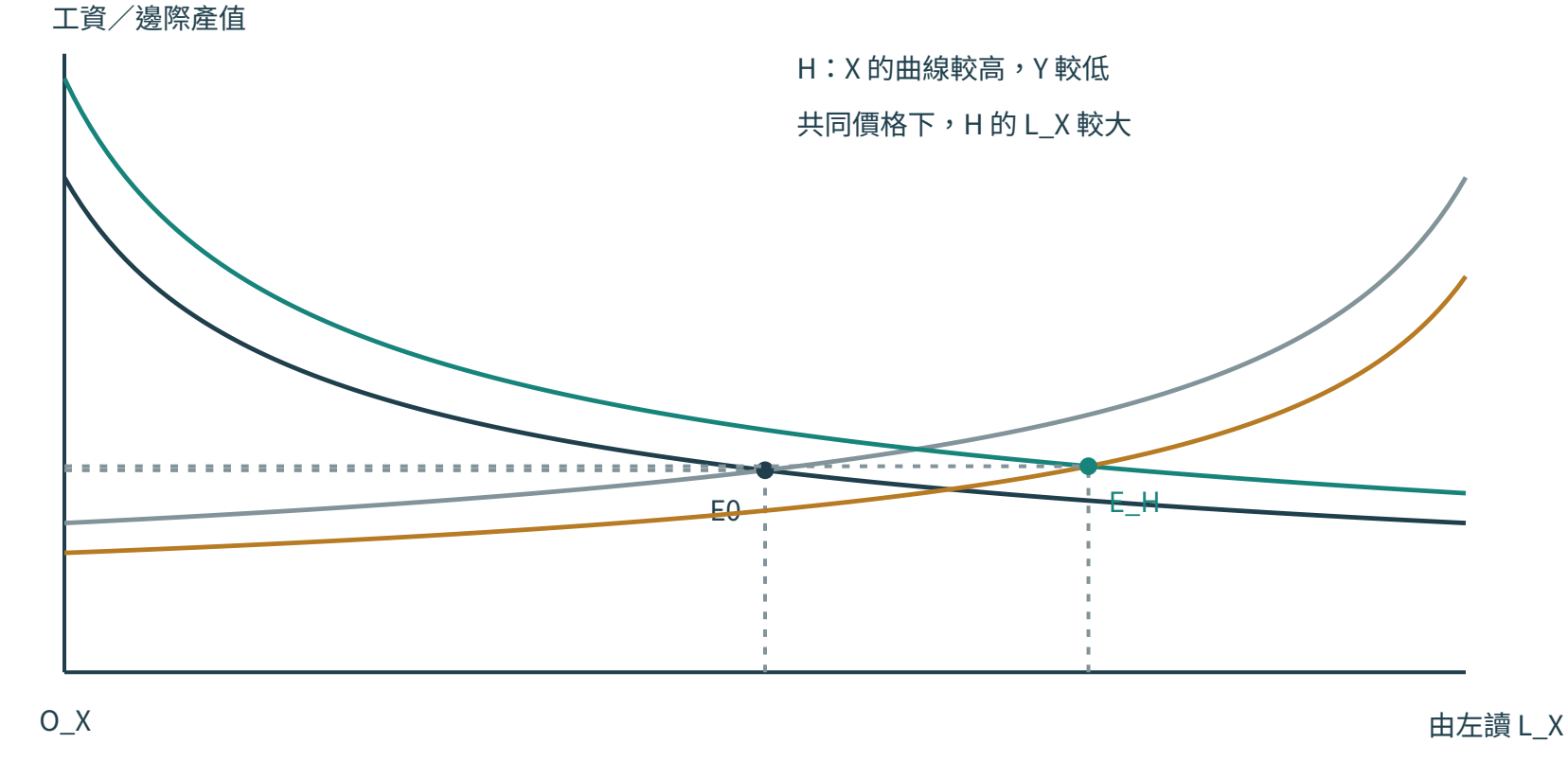
老師補充與課堂問答

老師說明為什麼兩國的雙原點圖可以疊在同一張上：本章假設兩國的勞動存量相同，所以兩張圖的橫軸長度一樣，能直接重疊比較。重疊後本國的兩條曲線交於一點、外國的兩條曲線交於另一點，可以看出本國 X 部門的勞動多於外國，因此本國的 X 產量較多、Y 產量較少。

老師也把本章與李嘉圖模型並排對照。李嘉圖模型的生產可能線是直線，貿易後完全專業化，生產點只做一種財；本章的生產可能線凹向原點，貿易後生產點由 A 沿曲線移到 B，兩財仍然都生產。他指出完全專業化正是李嘉圖模型受到批評不符現實的地方，而本章的遞增機會成本把這一點修掉了。即：改成兩種以上要素之後，模型就不再預測一國只生產一樣東西。

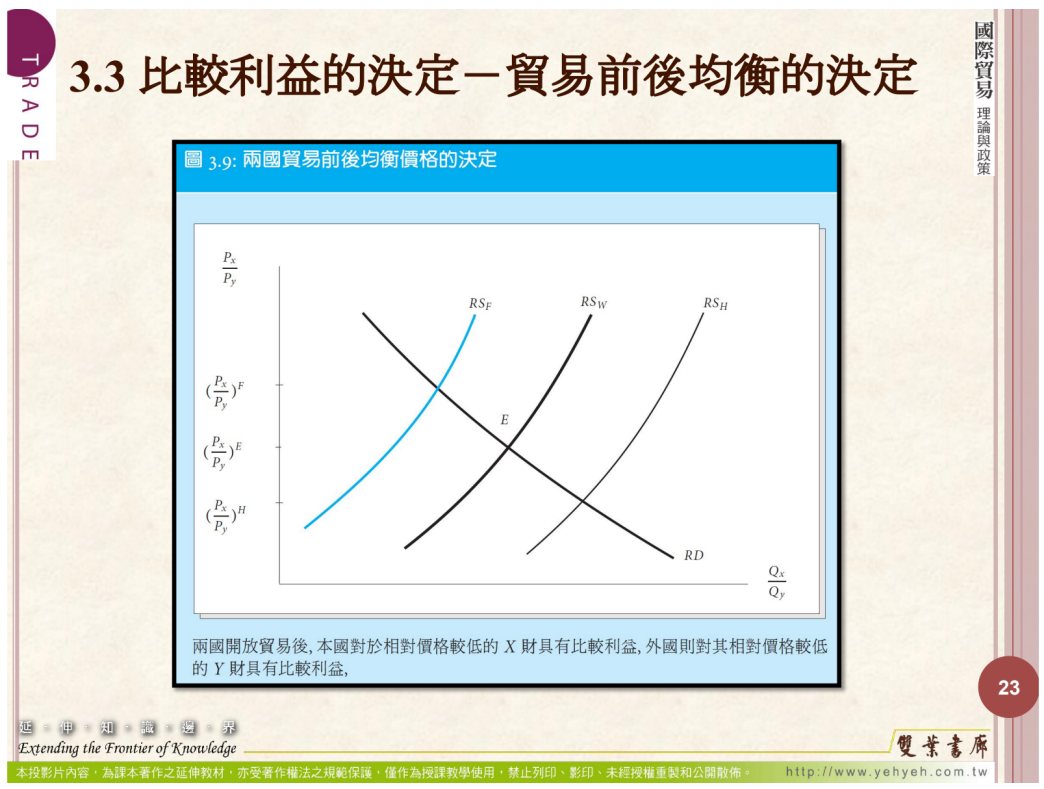
老師把三個模型的比較利益來源列在一起：李嘉圖模型來自該商品的勞動生產力，特定要素模型來自特定要素的存量，H–O 模型來自要素使用比例。三者沒有互相矛盾，只是從不同面向解釋貿易發生的原因。

固定共同商品價格，比較兩國勞動配置



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 22 頁｜相對供需與世界貿易價格



統整內容

相對供給（relative supply，RS）為 Q_X/Q_Y，縱軸為 P_X/P_Y。X 相對價格上升會吸引勞動，X 增產、Y 減產，故 RS 向右上。本國在相同價格下 X 相對產量較多，RS_H 位於 RS_F 右側。共同的向下相對需求（relative demand，RD）與各國 RS 相交，得到 $p_H < p_F$。

世界相對供給為$(Q_{XH} + Q_{XF}) \div (Q_{YH} + Q_{YF})$，不是兩國比率直接平均。它與世界 RD 的交點決定貿易價格 p_T，通常介於兩國原價格之間。本圖以可用共同 RD 表示的相同需求型態作簡化，若要讓比率不受所得水準影響，還需相同齊序偏好等適當條件。

老師補充與課堂問答

問：國際價格一定等於兩國原價格的中間值嗎？
答：不一定。介於兩者之間只界定範圍，確切位置要由世界供需決定。另一種檢查方式是兩國出口量與對方進口量相等，且貿易價值平衡。只畫兩條平行價格線，還不足以保證世界市場出清。

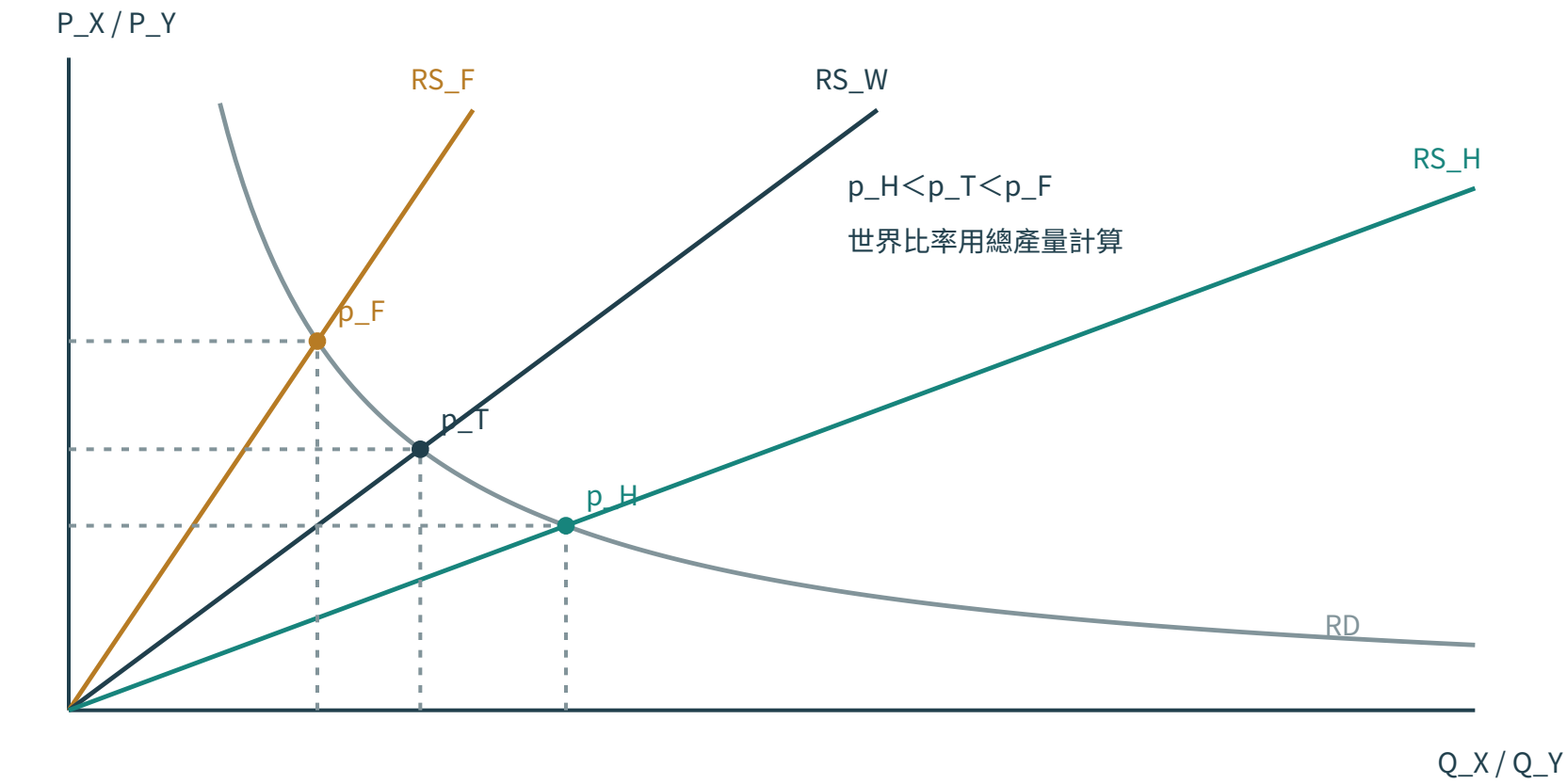
老師示範相對供給曲線怎麼一點一點畫出來。在價格 p_0 下，生產點 A 對應一組(Q_X, Q_Y)，從原點連到 A 的射線角度就代表 Q_X/Q_Y，把這個比值與 p_0 畫成一點。價格上升時生產點沿生產可能線移到 B，X 增產、Y 減產，Q_X/Q_Y 的角度變大，新的點落在右上方。改變價格重做一次，連起來就是向右上的相對供給曲線。

相對需求曲線的畫法對稱。在價格 p_0 下消費點對應一組 Q_X/Q_Y；價格上升後，消費者沿無異曲線調整，X 的消費相對減少，角度變小，新的點落在左上方，所以相對需求曲線向右下。

問：為什麼相對供給曲線兩國各有一條，相對需求曲線卻只畫一條？
答：因為假設兩國偏好相同。偏好相同表示兩國適用同一組無異曲線，依同樣步驟畫出的相對需求曲線完全一樣，兩條重疊成一條，所以圖上只需要一條共同的 RD。供給面則因兩國特定要素存量不同而生產能力不同，所以 RS 各有一條。

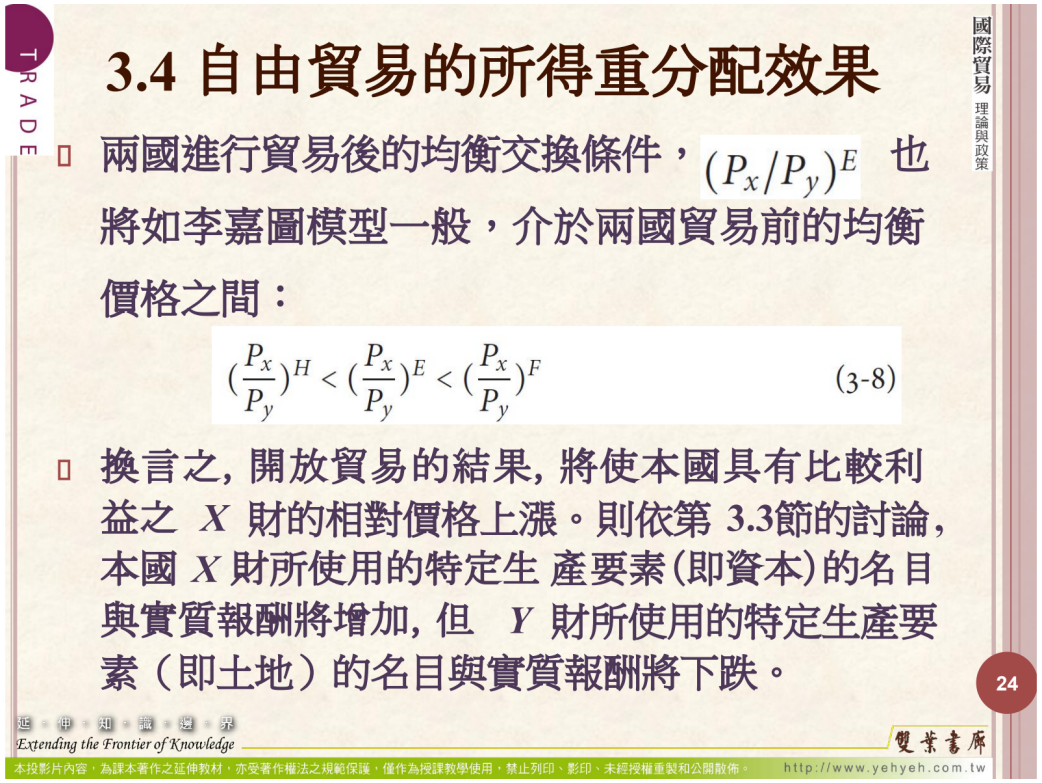
老師也示範怎麼驗證本國的 RS 在外國右側：畫一條共同的相對價格線分別與兩國的生產可能線相切，本國切點對應的 Q_X/Q_Y 角度較大、外國較小，所以同一價格下本國的 X 相對產量較多，RS_H 落在 RS_F 右邊。

相對供需決定自給價格與貿易價格



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 23 頁｜自由貿易的所得重分配



統整內容

$p_H < p_T < p_F$ 時，本國 X 相對價格上升，擴大 X 生產並出口 X、進口 Y。外國 Y 相對價格上升，出口 Y、進口 X。PPF 機會成本遞增，因此通常是沿曲線調整產量，原因是機會成本遞增：X 擴產使 MPL_X 下降、Y 減產使 MPL_Y 上升，再多生產一單位 X 要犧牲的 Y 越來越多，推到只生產一財時代價已太高。所以生產點沿曲線移動一段就停住，兩財都仍在生產。即：越專業化越不划算，所以會在中途停下來。

貿易使國家可以消費自身 PPF 外的組合，形成總體貿易利得。

老師補充與課堂問答

問：開放貿易後，本國工人、資本所有者與地主都會高興嗎？
答：本國資本所有者受益，地主受損，工人的實質所得取決於消費組合。外國的結果對調，地主受益、資本所有者受損，勞工仍不確定。因此「出口部門的特定要素受益、進口競爭部門的特定要素受損」比「全國每個人都受益」精確。

老師用這一頁把前面的所得重分配結論套到貿易上，不另行推導。本國的 X 相對價格因出口而上升，所以本國資本所有者受益、地主受損，工人則要看消費組合：完全消費 Y 的工人受益，完全消費 X 的工人受損。外國的 X 相對價格因進口而下降，結論對調：外國地主受益、資本所有者受損，工人同樣不確定。

老師以政治反應總結：開放貿易後本國的地主與外國的資本所有者是會上街抗議的一方，本國的資本所有者與外國的地主則不會出聲，工人兩國都分成兩派。即：同一次開放，兩個國家各有一群人慶祝、一群人抗議，看的是他們手上握著哪一種特定要素。

課本其他內容

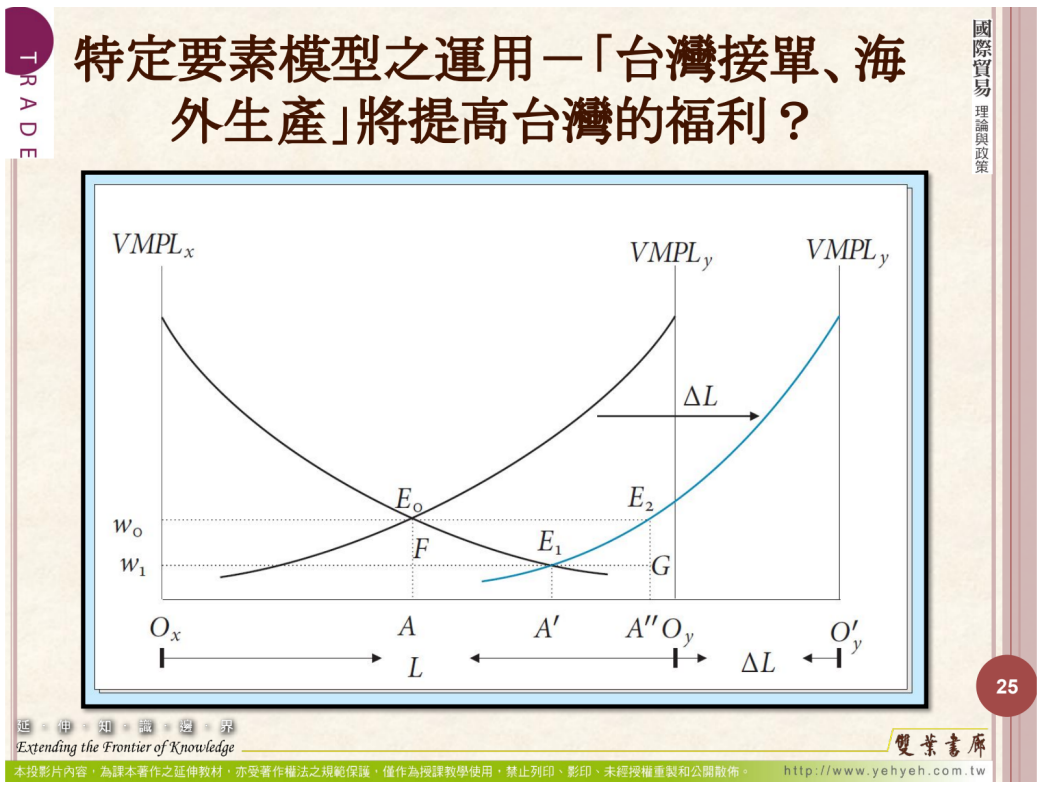
課本以利益團體解釋政策持續：受保護產業的特定要素所得集中，較有誘因組織遊說，消費者的單人損失則較分散。因此保護措施能否延續，利益集中的一方組織成本低、遊說誘因強；損失分散到每位消費者身上，單人金額小而不值得動員。因此保護措施常常比效率上的理由延續得更久。即：少數人每人賺很多會去陳情，多數人每人虧一點不會。

易錯提醒

但潛在可補償不等於補償已實際發生，不能以整體利得否定個別群體的損失。

教材的歷史關稅數字不應當成現行稅率。

第 3 章 • PDF 第 24 頁｜臺灣接單、海外生產與所得分配



統整內容

臺灣企業接單後選擇海外製造，需分清接單、管理、製造與出貨所在地。簡報用可運用勞動由 L 增為 L＋ΔL 的圖，類比企業取得更多生產勞動。這是機制示意，不表示海外設廠與國內移入勞工在所有制度與所得歸屬上相同。

在價格、特定資源不變的圖中，勞動供給增加使工資下降，兩部門產量增加，資本與土地報酬上升。原有工人可能受損，特定要素所有者可能受益。判斷臺灣整體福利還需辨認資產所有權、海外工資與利潤歸屬，要判斷臺灣的所得，須先認定資產所有權與報酬歸屬：海外工廠的工資付給當地勞工，利潤依持股比例分配，只有歸屬臺灣居民與企業的部分才算本國所得。即：產量是全世界多出來的，錢要看是誰的股權與誰的薪水。

老師補充與課堂問答

老師以跨國企業在不同工廠安排訂單，以及雨傘的低價與高品質產品選擇不同產地為例，強調成本與品質都影響決策。海外生產比率變動可能與產品組合、供應鏈或產業升級有關，要判讀這個比率，須搭配產品組合與工序分工一起看：比率上升可能是低附加價值工序外移，也可能是海外市場擴張；比率下降可能是高階產品回流。即：同一個數字上升或下降，背後可能是完全相反的兩件事。

老師以鴻海說明接單與生產分離的實際運作。總部負責接單，工廠分布在深圳與中國大陸各地、越南、泰國，甚至捷克；接到訂單後再評估在哪裡生產成本較低，因此同一批訂單可能一部分在臺灣做、一部分在海外做。

老師以雨傘對照說明為什麼不是全部移到海外。市場上五十元一支的雨傘幾乎都在工資較低的國家生產，但一支一千元的雨傘臺灣仍然做得出來而其他地方做不出來。所以接到不同規格的訂單時，廠商會依產品定位分配產地。即：同一種商品裡，低價那一段移走了，高價那一段還留著。

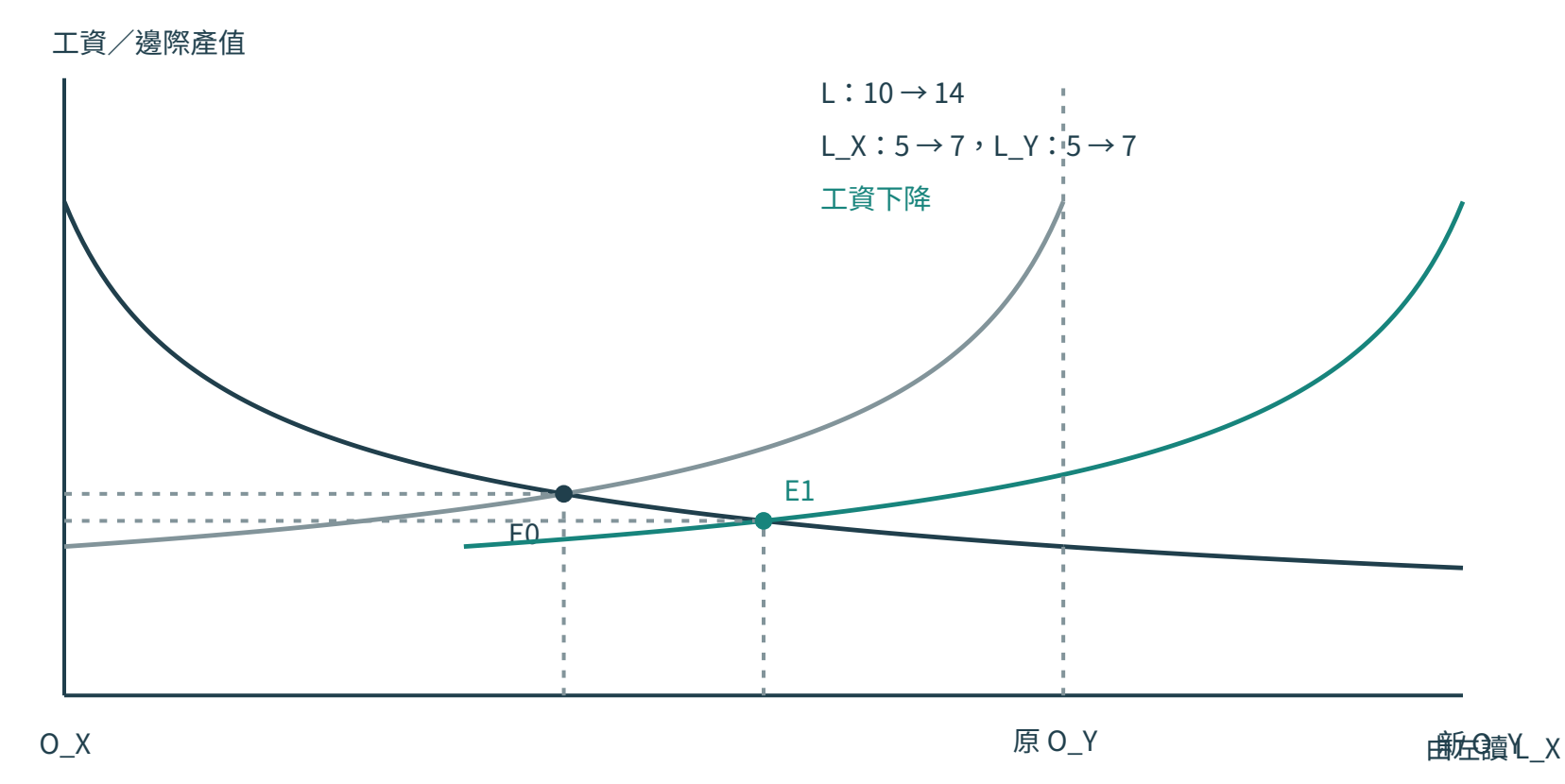
老師說明這個比率的歷史走勢與成因。早期臺灣接單海外生產的比率一路上升，因為當時出口產品附加價值不高、技術門檻低，必須在低工資國家生產；後來比率開始下降，是因為產業升級，較高階的產品留在臺灣。他以臺積電為例：南京有廠，但蘋果的高階訂單仍在臺灣生產，因為當地廠做不出那個等級的晶圓。所以比率下降可以讀成產業升級的跡象。

模型上的處理方式，老師說明是把海外僱用的工人視為本國可用勞動的增加：原有勞動存量加上海外僱用的人數，雙原點圖的右端往右移，均衡點隨之移動，再用前面的所得分配結論分析。他把這一節列為自行閱讀，並提醒這是機制類比，不是說海外設廠與國內增加勞工在所得歸屬上完全相同。

課本其他內容

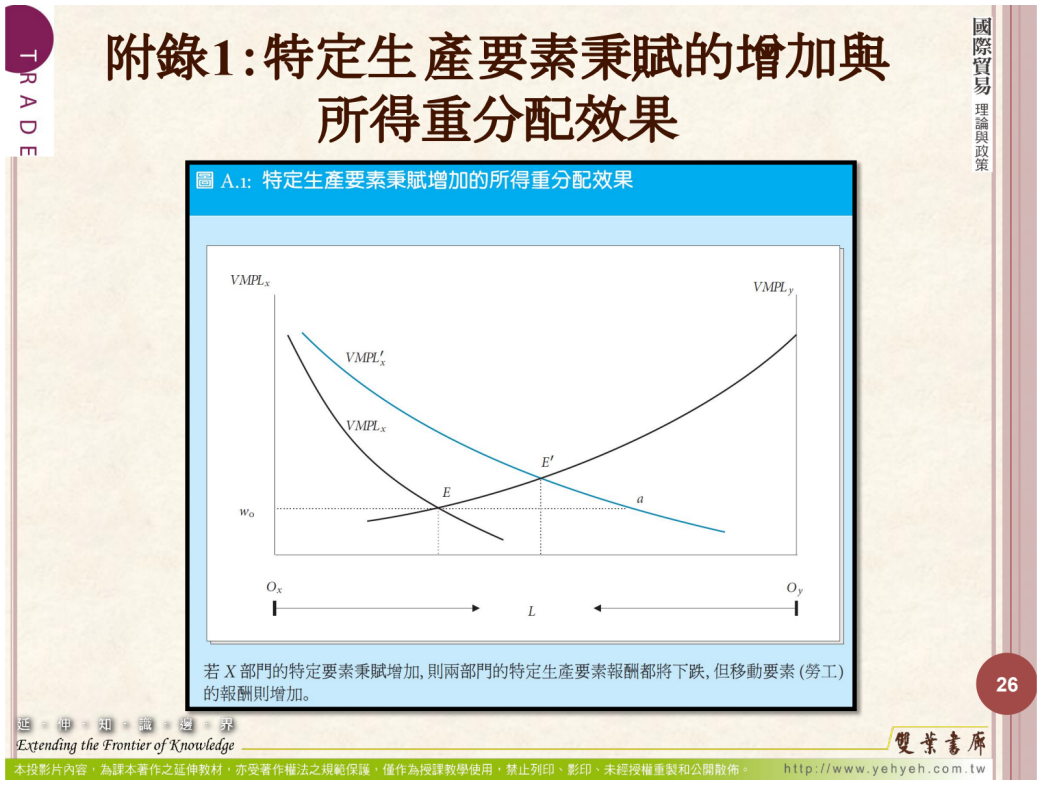
課本的委外生產圖假設技術與商品價格不變，只將部分勞動工序移往海外。新增總產值必須扣除支付外國勞工的工資，剩餘才是本國新增所得。此模型可有整體利益而原非技術勞工受損，不能把新增產值全部當成本國福利，也不能把短期結果直接套用所有長期外移情況。

勞動增加：兩部門就業都增加，工資下降



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 25 頁｜附錄：特定資本增加



統整內容

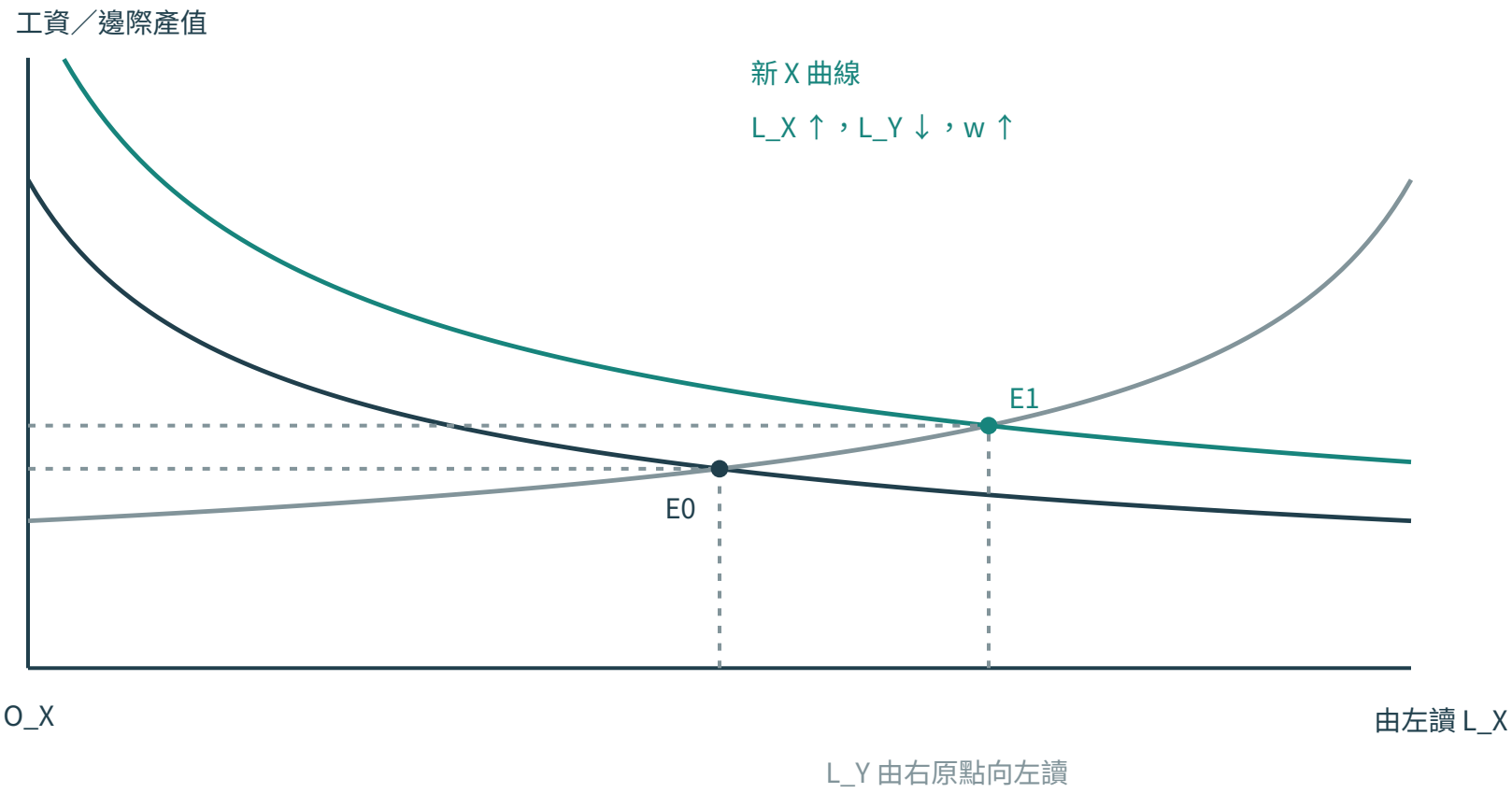
模型推導：固定商品價格、L 與 T，增加 X 專屬資本 K，使 MPL_X 上升、X 部門吸收勞動。新均衡 w 上升、L_X 增加、L_Y 減少，X 增產、Y 減產。工人的實質工資提高，地主因配合勞動減少而受損。

每單位新增資本不保證得到原有租金。依固定規模報酬與邊際生產力遞減，均衡工資上升對應較高 K/L_X，每單位資本的報酬 r 下降。應區分「每單位報酬 r」與「全部資本所得 rK」，不能由 r 下降直接推論 rK 必然下降。

課本其他內容

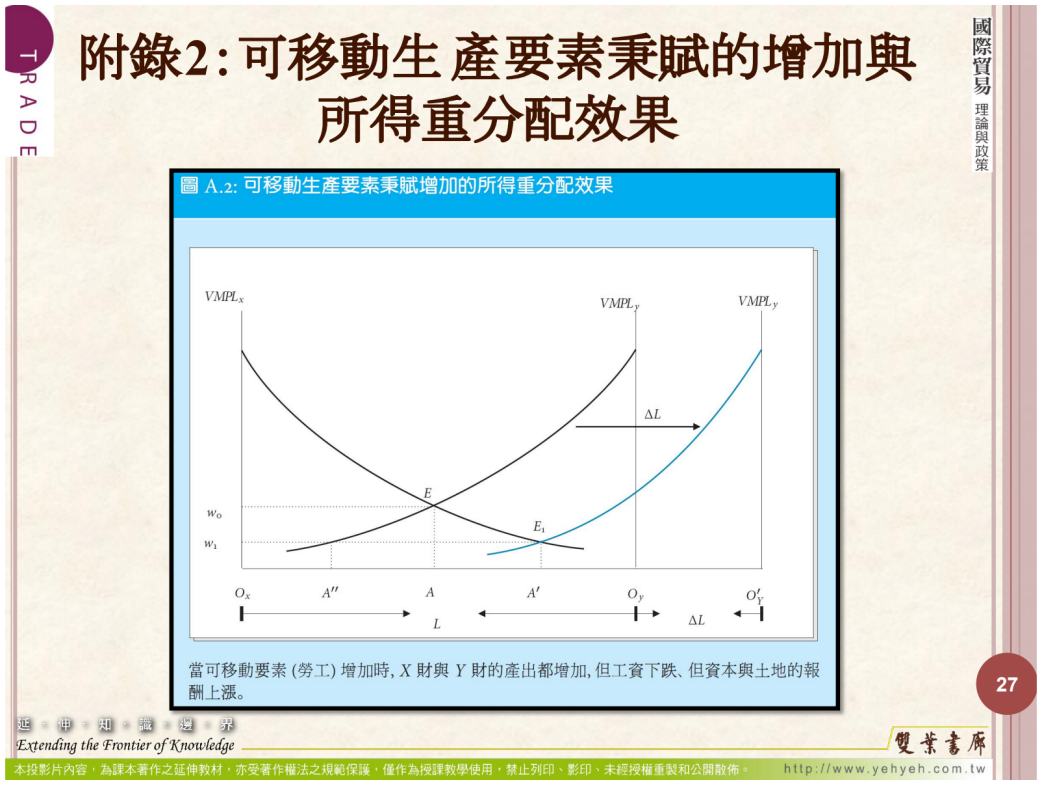
資源部門擴張吸引勞工、擠壓製造業，是荷蘭病（Dutch disease）的資源移動機制。課本另提醒，製造業若有做中學效果，持續萎縮會削弱經驗累積，資源耗竭後未必能立即恢復。這項動態機制超出本章靜態模型，需要另加學習與時間假設。

資本增加：X 擴產，Y 釋出勞動



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 ・ PDF 第 26 頁｜附錄：可移動勞動增加



統整內容

模型推導：固定價格、K 與 T，總勞動由 L 增加至 L＋ΔL。以左端為基準畫圖，右原點向右移，Y 部門 VMPL 曲線也向右移。新均衡工資下降，X 與 Y 的就業都增加，兩部門產量皆增加。

更多勞動配合既有資本與土地，兩種特定要素的邊際生產力與實質報酬上升。既有勞工每人的實質工資下降，但全部勞動所得 wL 的變化還須計算，不能只看 w。新增就業與增產，要談每人福利，須把總產出除以人口並考慮分配：新增勞動使總產量與特定要素所得上升，但原有工人的每人實質工資下降。即：國家整體的餅變大了，原來的人每人分到的那塊卻變小了。

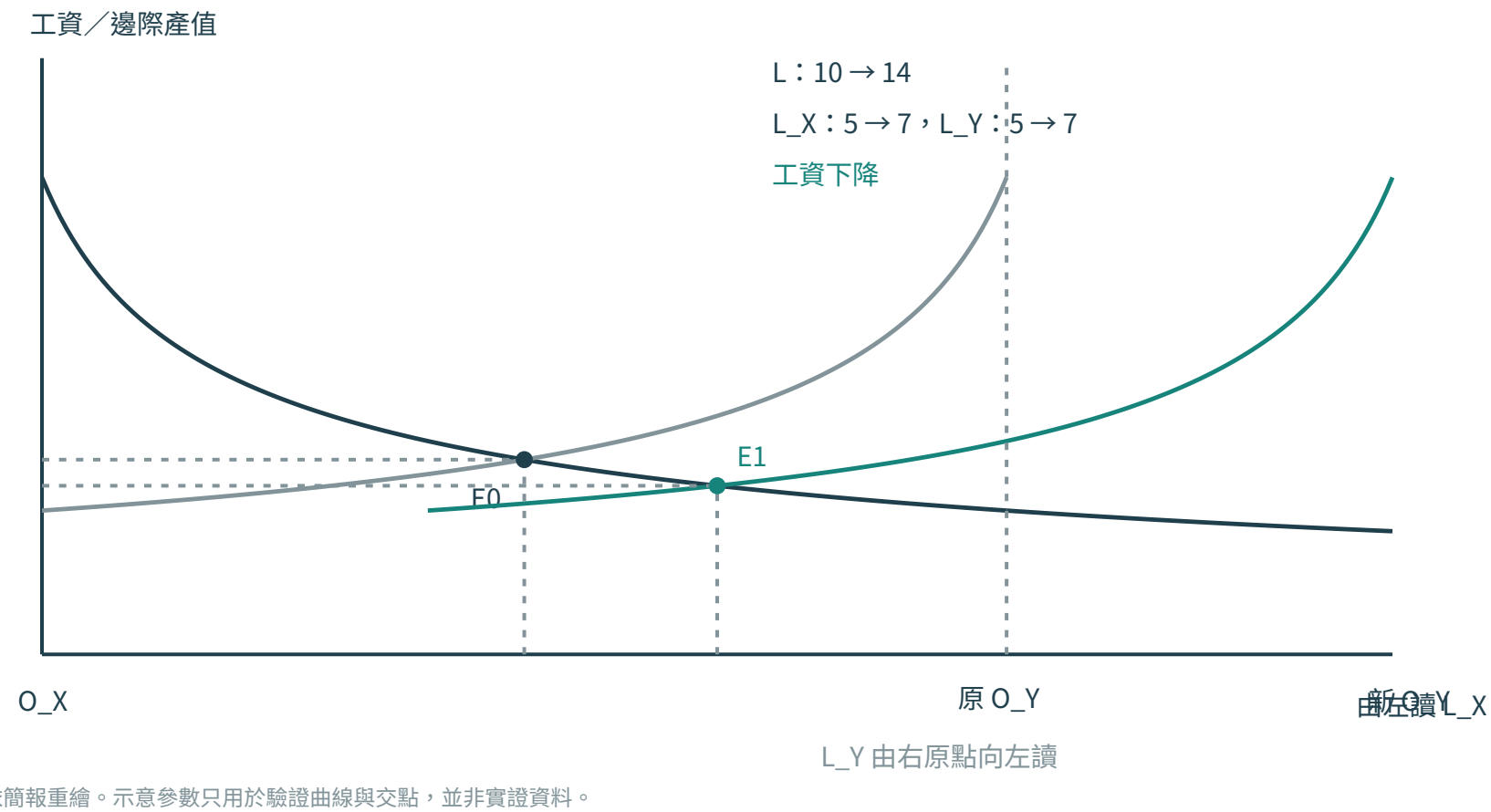
課本其他內容

課本用臺灣歷史農工資料說明，農業可耕地變動有限，工業資本與生產力成長則吸引勞工轉移。

易錯提醒

農業就業或產值「占比」下降不必然表示其產值金額同幅下降，解讀產業結構須分清占比、數量與價格。

勞動增加：兩部門就業都增加，工資下降



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 27 頁｜章末